專門職業及技術人員高等考試環境工程技師｜97–114年考古題大數據分析

【空氣污染與噪音工程】精選 20 道核心考古練習題與參考詳解

精選歷屆最具代表性必考計算題與申論設計題，附完整推導過程與標準擬答

第二部分：精選 20 道歷屆考古練習題與完整參考解答

題目 1【113年 第三題｜靜電集塵器(ESP)設計、含氧率校正、排放標準與高比電阻飛灰對策】

【題目敘述】

大德市一固定污染源其粒狀排放濃度 $5{,}000\ \mathrm{mg/m^3}$，排氣量 $100{,}000\ \mathrm{m^3/hr}$，排氣溫度 $220°\mathrm{C}$，排氣含氧量 11%，該固定污染源擬裝設靜電集塵器以改善污染，已知粒狀物的排放標準 $C=1364\ Q^{-0.386}$（以含氧量 6% 為參考基準），其中 C 的單位是 $\mathrm{mg/Nm^3}$，Q 的單位 $\mathrm{Nm^3/min}$，請計算：

(一) 達到排放標準所需之最小收集效率？（15 分）

(二) 假設粒狀物飄移速度 $6\ \mathrm{cm/s}$，試計算達到上述收集效率時，靜電集塵器所需收集面積？（8 分）

(三) 如果此粒狀物電阻係數為 $7\times10^{12}\ \Omega\cdot\mathrm{cm}$，如何處理比較合適？（7 分）

【參考解答與計算步驟】

(一) 達到排放標準所需之最小收集效率

1. **將實測排氣量由操作狀態（$220°\mathrm{C}$）換算為標準狀態（$0°\mathrm{C}=273\ \mathrm{K}$, $1\ \mathrm{atm}$）及分鐘流量**：
2. 實測排氣量 $Q_a = 100{,}000\ \mathrm{m^3/hr} = (100{,}000)/(60)\ \mathrm{m^3/min} = 1{,}666.67\ \mathrm{m^3/min}$。
3. 換算至標準狀態（$0°\mathrm{C}$）之未校正排氣量 Q_s：

> $$Q_s = 1{,}666.67\times(273)/(273+220) = 1{,}666.67\times(273)/(493) = 922.92\ \mathrm{Nm^3/min}$$

4. **將排氣量校正至參考含氧率基準（$O_s=6\%$，實測 $O_m=11\%$）**：
5. 依含氧率校正公式，排氣量校正值 Q 為：

> $$Q = Q_s\times(21-O_m)/(21-O_s) = 922.92\times(21-11)/(21-6) = 922.92\times(10)/(15) = 615.28\ \mathrm{Nm^3/min}$$

6. **計算該污染源適用之粒狀物排放標準 C_{std}**：

> $$C_{std} = 1364 \times Q^{-0.386} = 1364 \times (615.28)^{-0.386} = 1364 \times 0.08384 \approx 114.36\ mg/Nm^3$$

7. **將入口粒狀物濃度換算為標準狀態及 6\% 含氧率基準濃度 $C_{in,\ corr}$**：

8. 先由 220°C 換算至 0°C 標準狀態濃度 $C_{in,\ s}$：

> $$C_{in,\ s} = 5{,}000\ mg/m^3 \times (273 + 220)/(273) = 5{,}000 \times (493)/(273) = 9{,}029.30\ mg/Nm^3$$

9. 再校正至 6\% 含氧率基準：

> $$C_{in,\ corr} = C_{in,\ s} \times (21 - 6)/(21 - 11) = 9{,}029.30 \times 1.5 = 13{,}543.96\ mg/Nm^3$$

10. **計算所需最小收集效率 $\eta_{\min}$**：

> $$\eta_{\min} = \frac{C_{in,\ corr} - C_{std}}{C_{in,\ corr}} = 1 - (114.36)/(13{,}543.96) = 1 - 0.008444 = 0.99156 = 99.16\%$$

> **【註】**：若題目之排放標準 Q 以未經含氧校正之標準排氣量 $Q_s = 922.92\ Nm^3/min$ 代入，則 $C_{std} = 1364 \times (922.92)^{-0.386} = 97.81\ mg/Nm^3$，此時最小收集效率 $\eta_{\min} = 1 - (97.81)/(13{,}543.96) = 99.28\%$。考試作答時建議將兩種代法並列，確保滿分。

(二) 靜電集塵器所需收集面積

1. **採用德意志方程式（Deutsch Equation）**：

> $$\eta = 1 - \exp\left(-(w_e A)/(Q_a)\right) \Rightarrow A = -(Q_a)/(w_e) \ln(1 - \eta)$$

2. **代入操作狀態下之實際體積流率 Q_a 與飄移速度 w_e**：

3. 實際排氣流量：$Q_a = (100{,}000\ m^3/hr)/(3{,}600\ s/hr) = 27.78\ m^3/s$

4. 粒狀物飄移速度：$w_e = 6\ cm/s = 0.06\ m/s$

5. 當 $\eta = 99.156\%$（即 $1 - \eta = 0.008444$）時：

> $$A = -(27.78)/(0.06) \times \ln(0.008444) = 463.0 \times 4.774 = 2{,}210.4\ m^2$$

6. （若以 $\eta = 99.28\%$ 計，則 $A = 463.0 \times \ln\leq ft((1)/(0.00722)) = 2{,}283.3\ m^2$）。

(三) 高比電阻（$7 \times 10^{12}\ \Omega\cdot cm$）粒狀物之改善對策

1. **問題診斷**：
2. 靜電集塵器最適粉塵比電阻範圍為 $10^4 \sim 10^{10}\ \Omega\cdot cm$。本題粉塵比電阻高達 $7 \times 10^{12}\ \Omega\cdot cm$（常見於燃燒低硫煤之飛灰），屬於**高比電阻粉塵**。
3. 當高比電阻粉塵沉積於集塵極板上時，電荷難以傳導至極板釋放，會在粉塵層內產生極高壓降與局部電場崩潰，引發**反電暈現象（Back Corona）**，釋放正離子中和氣流中之負離子，並導致頻繁火花放電（Sparking），使集塵效率大幅惡化。
4. **工程改善處理方法**：
5. **煙氣調質法（Flue Gas Conditioning，最常用）**：於進入 ESP 前之煙道噴注微量化學調質劑，如**三氧化硫（SO_3，約 $10 \sim 30$ ppm）**、**氨氣（NH_3）**或**水蒸氣（增濕）**，使其吸附於飛灰表面形成導電液膜（表面導電機制），將比電阻降至 $10^{10}\ \Omega\cdot cm$ 以下。
6. **調整操作溫度（溫度控制法）**：粉塵比電阻通常在 $150 \sim 200°C$ 附近出現最高峰（本題 $220°C$ 恰處於高比電阻區）。可透過噴水降溫改為**低溫型 ESP（約 $100 \sim 130°C$）**利用表面水膜導電，或設於空氣預熱器上游改為**高溫型 ESP（$>350°C$）**利用粉塵本體體積導電（Volume Conduction）降低比電阻。
7. **採用脈衝荷電（Pulse Energization）或間歇供電技術**：抑制粉塵層反電暈之發生並降低能耗。
8. **改用或串聯袋式集塵器（Baghouse）或濕式靜電集塵器（WESP）**：袋式集塵器不受粉塵比電阻影響，對高比電阻微粒仍具 99.5% 以上之去除效率。

題目 2【111年 第二題｜靜電集塵器(ESP) Deutsch-Anderson 公式與極板面積/片數設計】

【題目敘述】

某大型連鎖燒烤店使用木炭作為燒烤燃料，集氣後利用小型靜電集塵器（EP）來處理排放之含油煙顆粒廢氣，如要求效率至少需要達到 80%，在氣體流量為 $100\ m^3/min$ 下，測得其油煙顆粒飄移速率（W_e）為 $6\ m/min$。

(一) 請說明以木炭作為燒烤燃料，所造成的空氣污染物特性。（8 分）
(二) 如德意志-安德森（Deutsch-Anderson Eq.）方程式尚可適用，請估算所需之極板面積。（10 分）
(三) 假設擬購置小極板組合成大型臥式長平行板式極板進行運作，單一小極板高度 $0.8\ m$，寬度 $0.6\ m$，請問所需購置之小極板數目約需幾面？（7 分）

【參考解答與計算步驟】

(一) 木炭作為燒烤燃料加上油脂滴落所造成的空氣污染物特性

1. **粒狀污染物（PM 與油煙微粒）**：

2. 包含木炭不完全燃燒產生之黑碳（Black Carbon, BC）、煙塵、飛灰，以及肉類油脂受高溫熱裂解、揮發後冷卻凝結形成之**次微米油煙液滴（細懸浮微粒 $PM_{2.5}$ 及超細微粒 $PM_{0.1}$）**。此類油煙顆粒具有高黏附性、粒徑小、有機碳（OC）含量高之特性。
3. **一氧化碳（CO）**：
4. 木炭主要成分為固定碳，在燒烤爐局部缺氧或悶燒狀態下進行不完全燃燒，會排放高濃度 CO。
5. **揮發性有機物（VOCs）與多環芳香烴（PAHs）**：
6. 食材油脂滴落於高溫木炭上發生熱裂解與不完全燃燒，產生醛酮類（甲醛、乙醛、丙烯醛）、苯系物，以及具強致癌性與致突變性之**多環芳香烴（PAHs，如苯並[a]芘 BaP）**與異環胺類。
7. **異味污染物（Odors）**：
8. 蛋白質、脂肪與醬料高溫焦化產生含硫化合物、含氮雜環化合物、短鏈脂肪酸及醛類，具有強烈刺激性油煙異味，易引發周遭社區陳情。

(二) 估算所需之極板面積 A

1. **列式**：由 Deutsch-Anderson 方程式：

> $\eta = 1 - \exp\left(-\frac{W_e A}{Q}\right)$

2. **代入已知條件**：
3. 目標效率 $\eta = 0.80$
4. 氣體流量 $Q = 100\ m^3/min$
5. 飄移速率 $W_e = 6\ m/min$（與 Q 時間單位均為 min，可直接相除）
6. **求解極板面積 A**：

> $0.80 = 1 - \exp\left(-\frac{6 \times A}{100}\right) \Rightarrow \exp(-0.06\ A) = 0.20$

> $-0.06\ A = \ln(0.20) = -1.60944 \Rightarrow A = \frac{1.60944}{0.06} = 26.824\ m^2$

故所需之有效集塵極板總面積至少為 $26.83\ m^2$。

(三) 計算所需購置之小極板數目

1. **計算單面小極板之幾何面積 A_{single}**：

> $A_{single} = 高 \times 寬 = 0.8\ m \times 0.6\ m = 0.48\ m^2$

2. **情況一：以「雙面集塵」計算（平行板式 ESP 內部極板兩面皆面對放電電極，有效集塵面積為 2 A_{single}）：**
3. 每片小極板提供之雙面有效集塵面積 $A_{eff} = 2 \times 0.48 = 0.96\ m^2$/面。
4. 所需小極板數目：

> $N = (26.824)/(0.96) = 27.94\$ 面 ⇒ 取整數需購置 $28\$ 面

5. （若考慮兩端外側極板僅單面集塵，設共 M 排平行通道，則另加外側修正，一般工程估算直接取 $28 \sim 30$ 面）。
6. **情況二：以「單面面積」計算：**
7. 若僅計單面面積（$0.48\ m^2$/面），則所需小極板數目：

> $N' = (26.824)/(0.48) = 55.88\$ 面 ⇒ 取整數需購置 $56\$ 面

> **【作答技巧】**：閱卷時兩種假設皆有給分標準，同時寫出「雙面集塵需 28 面」與「單面計需 56 面」最為周延穩妥。

題目 3【110年 第二題｜靜電集塵器(ESP)流量與效率變更之極板面積倍率推算】

【題目敘述】

某既存靜電集塵器（electrostatic precipitator, ESP）之除塵效率為 95%，為因應廢氣流量增加 20% 及除塵效率提高至 98% 之改善需求，請用德意志公式（Deutsch equation）估算收集板面積至少須增加為原來的多少倍？假設靜電集塵器之電場強度不變。（20 分）

【參考解答與計算步驟】

1. **基本理論與假設：**
2. 依據德意志公式（Deutsch Equation）：

> $\eta = 1 - \exp\left(-(w_e A)/(Q) \right) \Rightarrow \ln\left((1)/(1-\eta) \right) = (w_e A)/(Q)$

3. 由於題目假設「電場強度不變」，且處理相同性質與粒徑之廢氣微粒，氣體黏滯度與溫度亦不變，因此微粒之有效飄移速度保持不變，即 $w_{e2} = w_{e1} = w_e$。
4. **建立改善前後之關係式：**
5. **改善前（狀態 1）**：$\eta_1 = 0.95$，流量為 Q_1，收集板面積為 A_1：

> $(w_e A_1)/(Q_1) = \ln\left((1)/(1 - 0.95) \right) = \ln(20) = 2.9957$

6. **改善後（狀態 2）**：$\eta_2 = 0.98$，流量增加 20\% 即 $Q_2 = 1.2\ Q_1$，收集板面積為 A_2：

> $(w_e\ A_2)/(Q_2) = (w_e\ A_2)/(1.2\ Q_1) = \ln≤ft(\ (1)/(1 - 0.98)\ ) = \ln(50) = 3.9120$

7. **兩式相除求面積倍率** $(A_2)/(A_1)$：

> $\frac{\dfrac{w_e\ A_2}{1.2\ Q_1}}{\dfrac{w_e\ A_1}{Q_1}} = (3.9120)/(2.9957) \Rightarrow (A_2)/(1.2\ A_1) = 1.3059$

> $(A_2)/(A_1) = 1.2 \times 1.3059 = 1.567\ (倍)$

1. **結論**：
2. 收集板面積至少須增加為原來的 **1.57 倍**（即需在原有面積基礎上再擴充增加 56.7\% 的面積）。

題目 4【104年 第三題｜袋式集塵器濾阻模式(Filter Drag Model)壓降、洗袋週期與旋風集塵器串聯效率】

【題目敘述】

(一) 袋式集塵器之濾阻模式為 $S=K_{1+K2}\ W$，其中 S 為濾阻（filter drag），W 為塵粒面積密度，K_1 及 K_2 分別為濾材及塵粒之阻力係數，已知廢氣流量為 $300\ m^3/s$，粒狀物濃度為 $6.5\ g/m^3$，氣布比為 $1.8\ m/min$，$K_1=2\times 10^4\ N{\cdot}s/m^3$，$K_2=4\times 10^4\ s^{-1}$，試求：

1. 所需之濾袋面積為何？
2. 袋式集塵器開始運轉時之壓降為何？
3. 運轉一小時後之壓降為何？
4. 若壓降達 2,000\ Pa 時需進行洗袋，則洗袋之週期為何？（12 分）

(二) 某污染源擬以旋風集塵器串聯袋式集塵器以有效降低粒狀物排放，已知為符合排放標準所需之總去除效率須達 99.7\%，而袋式集塵器之去除效率為 98.8\%，試求旋風集塵器之最低去除效率為何？（8 分）

【參考解答與計算步驟】

(一) 袋式集塵器設計與壓降計算

1. **統一單位制（採用 SI 制：m, kg, s, N, Pa）**：
2. 廢氣流量：$Q = 300\ m^3/s$
3. 氣布比（過濾速度 V_f）：$V_f = 1.8\ m/min = (1.8)/(60)\ m/s = 0.03\ m/s$
4. 入口粒狀物濃度：$C_i = 6.5\ g/m^3 = 6.5 \times 10^{-3}\ kg/m^3$
5. 濾材阻力係數：$K_1 = 2 \times 10^4\ N{\cdot}s/m^3$

6. 塵粒阻力係數：$K_2 = 4 \times 10^4\ s^{-1} = 4 \times 10^4\ (N{\cdot}s/m^3)/(kg/m^2)$（因為 $1\ N = 1\ kg{\cdot}m/s^2$，故 $(N{\cdot}s/m^3)/(kg/m^2) = (kg{\cdot}m{\cdot}s)/(s^2{\cdot}m^3) \cdot (m^2)/(kg) = s^{-1}$，因次完全吻合！）

7. **小題 1：所需之濾袋面積** A：

> $$A = (Q)/(V_f) = (300\ m^3/s)/(0.03\ m/s) = 10{,}000\ m^2$$

8. **小題 2：開始運轉時（$t = 0, W = 0$）之初始壓降** ΔP_0：

> $$S_0 = K_1 + K_2(0) = 2 \times 10^4\ N{\cdot}s/m^3$$

> $$\Delta P_0 = S_0 \times V_f = (2 \times 10^4\ N{\cdot}s/m^3) \times (0.03\ m/s) = 600\ N/m^2\ (Pa)$$

1. **小題 3：運轉一小時（$t = 1\ hr = 3{,}600\ s$）後之壓降** ΔP_1：

2. 運轉 1 小時累積之塵粒面積密度 W_1：

> $$W_1 = C_i \cdot V_f \cdot t = (6.5 \times 10^{-3}\ kg/m^3) \times (0.03\ m/s) \times (3{,}600\ s) = 0.702\ kg/m^2$$

3. 1 小時後之濾阻 S_1：

> $$S_1 = K_1 + K_2\, W_1 = 2 \times 10^4 + (4 \times 10^4) \times 0.702 = 2 \times 10^4 + 2.808 \times 10^4 = 4.808 \times 10^4\ N{\cdot}s/m^3$$

4. 1 小時後之壓降 ΔP_1：

> $$\Delta P_1 = S_1 \times V_f = (4.808 \times 10^4) \times 0.03 = 1{,}442.4\ Pa$$

5. **小題 4：壓降達** $\Delta P_{\max} = 2{,}000\ Pa$ **時之洗袋週期** t_c：

6. 最大容許濾阻 $S_{\max} = \frac{\Delta P_{\max}}{V_f} = (2{,}000)/(0.03) = 66{,}666.67\ N{\cdot}s/m^3$

7. 對應之最大塵粒面積密度 $W_{\max}$：

> $$W_{\max} = \frac{S_{\max} - K_1}{K_2} = (66{,}666.67 - 20{,}000)/(4 \times 10^4) = 1.1667\ kg/m^2$$

8. 洗袋週期 t_c：

> $$t_c = \frac{W_{\max}}{C_i\, V_f} = \frac{1.1667}{6.5 \times 10^{-3} \times 0.03} = \frac{1.1667}{1.95 \times 10^{-4}} = 5{,}982.9\ s \approx 99.72\ min\ (約\ 1.66\ hr)$$

(二) 旋風集塵器串聯袋式集塵器之最低去除效率

1. **利用總穿透率（Overall Penetration）關係式**：

> $$P_{t,total} = P_{t,cyclone} \times P_{t,bag} \Rightarrow (1 - \eta_{total}) = (1 - \eta_{cyclone})(1 - \eta_{bag})$$

2. **代入已知效率**：
3. $\eta_{total} = 0.997 \Rightarrow P_{t,total} = 1 - 0.997 = 0.003$
4. $\eta_{bag} = 0.988 \Rightarrow P_{t,bag} = 1 - 0.988 = 0.012$
5. **求解旋風集塵器穿透率與最低去除效率 $\eta_{cyclone}$**：

> $$1 - \eta_{cyclone} = (0.003)/(0.012) = 0.25 \Rightarrow \eta_{cyclone} = 1 - 0.25 = 0.75 = 75\%$$

題目 5【114年 第三題｜袋式集塵器濾袋材料選擇因素與常用人造濾材比較】

【題目敘述】

過濾集塵器（濾袋式）為工業廢氣高效率除塵設備：
(一) 請說明選擇濾袋材料應考量之廢氣特性與粒狀污染物特性。（10 分）
(二) 請說明三種常用人造過濾袋材料，並說明其優點、缺點。（15 分）

【參考解答與計算步驟】

(一) 選擇濾袋材料應考量之廢氣特性與粒狀污染物特性

1. **廢氣特性考量**：
2. **廢氣操作溫度與瞬間最高溫度**：為濾材選擇之首要條件。溫度過高會導致人造高分子纖維熱收縮、軟化或燒毀；溫度過低若低於酸露點或水露點，則會造成結露與酸蝕。
3. **廢氣水分含量與露點溫度（Dew Point）**：高濕度廢氣易使具水解傾向之濾材（如聚酯 Polyester、芳香族聚醯胺 Nomex）在高溫下發生水解斷鏈而脆化失效，亦會造成糊袋（Blinding）。
4. **廢氣化學腐蝕性（酸鹼性與氧化性）**：廢氣中若含 SO_x, HCl, HF, NO_x 等酸性氣體或鹼性物質、強氧化劑（O_2, NO_2），需評估濾材之耐酸、耐鹼及抗氧化能力。
5. **可燃性與爆炸性氣體**：若廢氣含可燃性氣體，濾材須具備抗靜電功能（混紡導電碳纖維或不鏽鋼絲）。
6. **粒狀污染物特性考量**：
7. **粒徑分布與形狀**：微細粉塵（如 $PM_{2.5}$）易穿透普通織物或嵌入纖維深層造成堵塞，需選用表面覆膜（PTFE 薄膜）或針軋氈濾材；稜角尖銳之顆粒則需考量耐刮磨性。

8. **粉塵磨蝕性（Abrasion）**：水泥窯、礦石破碎、噴砂等高硬度粉塵對濾袋衝擊磨損大，濾材需具高抗拉強度與耐磨性。
9. **粉塵黏附性與吸濕潮解性（Hygroscopicity）**：含油霧、焦油或易潮解鹽類（如 $CaCl_2$）之粉塵極易黏附於濾袋表面無法清灰，需選用表面光滑、疏水疏油處理或 PTFE 覆膜之濾材。
10. **粉塵靜電與可燃爆炸性**：麵粉、鋁粉、煤粉、木屑等具塵爆風險，需選用防靜電濾袋以防止靜電火花引燃。

(二) 三種常用人造過濾袋材料及其優缺點比較

人造濾袋材料	連續操作溫度	優點	缺點	典型應用產業
1. 聚酯纖維（Polyester, PE / Dacron）	130 \sim 135°C（瞬間 150°C）	1. 機械強度高、耐磨損與耐曲撓性極佳。 2. 耐一般弱酸與有機溶劑性能良好。 3. 價格低廉、性價比高，為常溫及中低溫除塵最廣泛使用之濾材。	1. **耐高溫性較差**（不可超過 140°C）。 2. **高溫高濕下易發生水解作用（Hydrolysis）**導致強度喪失。 3. 耐強鹼性較差。	水泥磨機、鋼鐵加工、木工集塵、一般常溫製程逸散源。
2. 芳香族聚醯胺纖維（Aramid / Nomex，諾梅克斯）	190 \sim 204°C（瞬間 220°C）	1. 兼具優異耐溫性與極高機械耐磨強度、耐曲撓性。 2. 具阻燃自熄特性，尺寸穩定度高。 3. 耐鹼性與耐有機溶劑良好。	1. **耐酸性與耐水解性差**：在含高濃度 SO_x/HCl 及水氣之高溫酸性煙氣中易快速水解與酸蝕劣化。 2. 成本較聚酯高。	瀝青混凝土拌合廠、電弧爐煉鋼、鑄造廠、石灰窯。
3. 聚四氟乙烯纖維（PTFE / Teflon，鐵氟龍）	240 \sim 260°C（瞬間 280°C）	1. **化學惰性最強**：幾乎耐所有強酸、強鹼、強氧化劑及有機溶劑，完全不水解。 2. 耐高溫性能極佳（可達 260°C）。 3. 表面摩擦係數極低，疏水疏油、不黏灰，極易清灰。	1. **價格最為昂貴**。 2. 抗拉強度與耐磨性較差，高溫下較易產生潛變（Creep）伸長。	都市垃圾焚化爐、有害廢棄物焚化爐、燃煤鍋爐、化工強腐蝕排氣。
（補充）聚苯硫醚（PPS / Ryton）	160 \sim 190°C	耐酸鹼、耐水解性極佳，適合高濕度含硫煙氣。	**抗氧化性差**（當含氧量 >12\% 或 NO_2 高、溫度 >180°C 時易被氧化脆化）。	燃煤電廠鍋爐、都市垃圾焚化爐。
（補充）玻璃纖維（Fiberglass）	240 \sim 260°C	耐高溫、抗拉強度高、耐酸蝕、價格較 PTFE 便宜。	**耐折曲（曲撓）與耐磨性極差**，受脈衝逆洗易斷裂（需表面矽油/鐵氟龍處理），且不耐氫氟酸（HF）。	高溫水泥窯、玻璃窯、大型燃煤鍋爐。

題目 6【108年 第一題｜粒狀物控制設備分級集塵效率與總集塵效率計算】

【題目敘述】

有一粒狀物控制設備成果效益檢測員，針對該設備排放煙道中粒狀污染物重量百分率及各分級粒徑的分級效率進行分析，經統計分析後之數據如下表所示，試由下表數據計算總集塵效率。（20 分）

粒徑 d_p（μm）	平均粒徑（μm）	重量百分比 w_i（\%）	分級效率 η_i（\%）
1 以下	0.5	1	9
1 \sim 3	2	9	55
3 \sim 10	6.5	20	80
10 \sim 30	20	25	88
30 \sim 50	40	22	96
50 \sim 100	75	15	99
100 \sim 200	150	8	100

【參考解答與計算步驟】

1. **計算原理**：
2. 總集塵效率（Overall Collection Efficiency, η_{total}）為各粒徑區間之重量分率（w_i）與該區間分級集塵效率（η_i）乘積之總和：

$$\eta_{total} = \sum_{i=1}^{n} w_i \cdot \eta_i$$

3. **列表計算各粒徑區間之捕集重量貢獻率（$w_i \times \eta_i$）**：

組別 i	粒徑範圍 (μm)	平均粒徑 (μm)	重量百分比 w_i (\%)	分級效率 η_i (\%)	捕集重量百分比 $w_i \times \eta_i$ (\%)	穿透重量百分比 $w_i \times (1-\eta_i)$ (\%)
1	< 1	0.5	1\%	9\%	$1 \times 0.09 = 0.09$\%	0.91\%
2	1 \sim 3	2.0	9\%	55\%	$9 \times 0.55 = 4.95$\%	4.05\%
3	3 \sim 10	6.5	20\%	80\%	$20 \times 0.80 = 16.00$\%	4.00\%
4	10 \sim 30	20.0	25\%	88\%	$25 \times 0.88 = 22.00$\%	3.00\%

組別 i	粒徑範圍 (μm)	平均粒徑 (μm)	重量百分比 w_i (\%)	分級效率 η_i (\%)	捕集重量百分比 $w_i \times \eta_i$ (\%)	穿透重量百分比 $w_i \times (1-\eta_i)$ (\%)
5	30 \sim 50	40.0	22\%	96\%	$22 \times 0.96 = 21.12$\%	0.88\%
6	50 \sim 100	75.0	15\%	99\%	$15 \times 0.99 = 14.85$\%	0.15\%
7	100 \sim 200	150.0	8\%	100\%	$8 \times 1.00 = 8.00$\%	0.00\%
合計	—	—	100\%	—	87.01\%	12.99\%

1. **計算結果**：

> $\eta_{total} = 0.09\% + 4.95\% + 16.00\% + 22.00\% + 21.12\% + 14.85\% + 8.00\% = 87.01\%$

（總穿透率 $P_t = 100\% - 87.01\% = 12.99\%$）。

題目 7【113年 第一題｜排氣標準狀態與參考含氧率基準(6%)濃度校正計算】

【題目敘述】

某工廠在 120°C、1\ atm、含氧率 15\% 下時，其 NO_x 排放濃度經量測為 400\ ppmv，試問其在校正為標準狀況（0°C, 1\ atm）及含氧率 6\% 時之排放濃度應為多少 ppmv？（20 分）

【參考解答與計算步驟】

1. **步驟一：溫度與壓力校正對體積濃度（ppmv）之影響分析**：
2. ppmv（parts per million by volume）定義為每百萬體積乾排氣中所含污染氣體之體積數（$V_{pollutant}$ / 10^6\ V_{gas}）。
3. 依據理想氣體定律（$PV = nRT$）與亞佛加厥定律（Avogadro's Law），在同溫同壓下，氣體之體積比恆等於其莫耳數比（ppmv = μmol/mol）。
4. 當排氣溫度由 120°C（393\ K）降溫校正至標準狀況 0°C（273\ K）、壓力維持 1\ atm 時，只要氣體未發生凝結或化學反應，污染氣體與排氣總體積會以相同比例 ≤ft((273)/(393)) 收縮，其莫耳分率（體積比）保持不變。
5. 因此，在未校正含氧率前，標準狀況（0°C, 1\ atm）下之實測濃度仍為：

> $C_s = 400\ \text{ppmv}$

6. **步驟二：參考含氧率基準（$O_s = 6\%$）校正計算**：
7. 依據《固定污染源空氣污染物排放標準》，排氣含氧率校正公式為：

> $C = C_s \times (21 - O_s)/(21 - O_m)$

8. 其中：
   - $C_s = 400\ \text{ppmv}$（實測乾基體積濃度）
   - $O_s = 6\%$（含氧百分率參考基準值）
   - $O_m = 15\%$（排氣中含氧百分率實測值）
9. 代入計算：

> $C = 400 \times (21 - 6)/(21 - 15) = 400 \times (15)/(6) = 400 \times 2.5 = 1{,}000\ \text{ppmv}$

10. **補充說明（若換算為標準狀態質量濃度 mg/Nm^3，以 NO_2 分子量 $M=46\ g/mol$ 表示）**：

> $C\ (mg/Nm^3) = 1{,}000\ \text{ppmv} \times (46)/(22.4) = 2{,}053.57\ mg/Nm^3$

題目 8【113年 第二題｜煤炭元素分析與完全燃燒理論排氣各成分濃度(ppm)計算】

【題目敘述】

某煤炭組成之重量百分比為 C: 77.2%、H: 5.2%、N: 1.2%、S: 2.6%、O: 5.9%、灰份：7.9%，請問完全燃燒時，理論燃燒氣體中各成分之濃度（以 ppm 表示）？（30 分）

【參考解答與計算步驟】

1. **取計算基準**：
2. 設燃燒 $100\ g$（**或** $1\ kg = 1{,}000\ g$）之煤炭，各元素質量與莫耳數計算如下（原子量：$C=12,\ H=1,\ N=14,\ S=32,\ O=16$）：

成分	重量 (g / 100 g 煤)	莫耳數 (mol / 100 g 煤)	完全燃燒化學反應式	理論需氧莫耳數 O_2 (mol)	產生氣體莫耳數 (mol)
C	77.2	$(77.2)/(12) = 6.4333$	$C + O_2 \to CO_2$	$+6.4333$	$6.4333\ \text{mol}\ CO_2$

成分	重量 (g / 100 g 煤)	莫耳數 (mol / 100 g 煤)	完全燃燒化學反應式	理論需氧莫耳數 O_2 (mol)	產生氣體莫耳數 (mol)
H	5.2	$(5.2)/(2) = 2.6000\ (H_2)$	$H_2 + 0.5O_2 \to H_2O$	+1.3000	$2.6000\ \text{mol}\ H_2O$
N	1.2	$(1.2)/(28) = 0.0429\ (N_2)$	$N_2 \to N_2$（設轉為 N_2）	0	$0.0429\ \text{mol}\ N_2$
S	2.6	$(2.6)/(32) = 0.08125$	$S + O_2 \to SO_2$	+0.08125	$0.08125\ \text{mol}\ SO_2$
O	5.9	$(5.9)/(32) = 0.1844\ (O_2)$	燃料自備氧氣（扣除）	-0.1844	—
灰份	7.9	—	固體殘渣（不計入氣相）	0	—

1. **計算理論需氧量（$n_{O_2,\text{th}}$）與空氣帶入之氮氣量（$n_{N_2,\text{air}}$）：**

2. 每 $100\ \text{g}$ 煤炭完全燃燒所需外加理論氧氣莫耳數：

> $$n_{O_2,\text{th}} = 6.4333 + 1.3000 + 0.08125 - 0.1844 = 7.6302\ \text{mol}\ O_2$$

3. 空氣組成以體積（莫耳）比 $21\%\ O_2$、$79\%\ N_2$ 計（即 $N_2/O_2 = (79)/(21) = 3.7619$）：

> $$n_{N_2,\text{air}} = 7.6302 \times (79)/(21) = 28.7041\ \text{mol}\ N_2$$

4. 排氣中總氮氣莫耳數（含燃料氮與空氣氮）：

> $$n_{N_2,\text{total}} = 0.0429 + 28.7041 = 28.7470\ \text{mol}\ N_2$$

5. **計算理論燃燒排氣總莫耳數与各成分濃度（ppm，$1\% = 10{,}000$ ppm）：**

6. **【基準 A：濕基理論排氣（Wet Flue Gas，含水蒸氣）】：**

   - 濕排氣總莫耳數 n_{wet}：

     > $$n_{wet} = n_{CO_2} + n_{H_2O} + n_{SO_2} + n_{N_2,\text{total}} = 6.4333 + 2.6000 + 0.08125 + 28.7470 = 37.8616\ \text{mol}$$

   - 各成分濕基濃度（$\text{ppmv} = \frac{n_i}{n_{wet}} \times 10^6$）：
   - CO_2 **濃度**：$(6.4333)/(37.8616) \times 10^6 = 169{,}916\ \text{ppm}\ (16.99\%)$
   - H_2O **濃度**：$(2.6000)/(37.8616) \times 10^6 = 68{,}671\ \text{ppm}\ (6.87\%)$
   - SO_2 **濃度**：$(0.08125)/(37.8616) \times 10^6 = 2{,}146\ \text{ppm}\ (0.215\%)$
   - N_2 **濃度**：$(28.7470)/(37.8616) \times 10^6 = 759{,}265\ \text{ppm}\ (75.93\%)$

7. **【基準 B：乾基理論排氣（Dry Flue Gas，不含水蒸氣）】**：
   - 乾排氣總莫耳數 n_{dry}：
     > $n_{dry} = 37.8616 - 2.6000 = 35.2616\ mol$
   - 各成分乾基濃度（$ppmv = \frac{n_i}{n_{dry}} \times 10^6$）：
   - CO_2 **濃度**：$(6.4333)/(35.2616) \times 10^6 = 182{,}445\ ppm\ (18.24\%)$
   - SO_2 **濃度**：$(0.08125)/(35.2616) \times 10^6 = 2{,}304\ ppm\ (0.230\%)$
   - N_2 **濃度**：$(28.7470)/(35.2616) \times 10^6 = 815{,}250\ ppm\ (81.53\%)$

題目 9【111年 第一題｜袋式集塵器乾基排氣量、活動強度、排放係數與年排放量推估】

【題目敘述】

某金屬品加工程序工廠使用空氣逆洗式袋式集塵器，針對研磨區、燒切作業區、進漿區及震盪區等逸散源，進行粒狀污染物的去除。檢測排放管道測得之廢氣流速為 $12.55\ m/s$，濕基實測排氣量為 $260\ Nm^3/min$，濕度濃度為 1.5%，檢測時原物料使用量為 $200\ kg/hr$，小時排放量為 $0.05\ kg/hr$。
(一) 請估算其廢氣乾基實測排氣量及活動強度為何？（10 分）
(二) 當該廠設計原料使用量為 $250\ kg/hr$，1 天操作 24 小時，1 年操作 280 天條件下，請估算此設計量條件下，粒狀污染物排放濃度及年排放量分別為何？（15 分）

【參考解答與計算步驟】

(一) 廢氣乾基實測排氣量及活動強度

1. **計算廢氣乾基實測排氣量** Q_{dry}：
2. 已知濕基實測排氣量 $Q_{wet} = 260\ Nm^3/min$，排氣水分含量（濕度濃度）$X_w = 1.5\% = 0.015$。
3. 扣除水蒸氣體積後，乾基實測排氣量為：
   > $Q_{dry} = Q_{wet} \times (1 - X_w) = 260 \times (1 - 0.015) = 260 \times 0.985 = 256.1\ Nm^3/min$
4. 若以小時排氣量表示：
   > $Q_{dry,\ hr} = 256.1\ Nm^3/min \times 60\ min/hr = 15{,}366\ Nm^3/hr$
5. **檢測時之活動強度（Activity Rate）與排放係數（Emission Factor, EF）**：
6. **檢測時小時活動強度**：即檢測期間單位時間之原物料使用量，為 $200\ kg/hr$（**或** $0.2\ 公噸/hr$）。
7. **製程粒狀物排放係數（EF，控制後）**：由排放量 $E = A \times EF$ 得：

> $EF = (小時排放量)/(小時活動強度) = (0.05\ kg/hr)/(200\ kg\text{-}原料/hr) = \mathbf{2.5 \times 10^{-4}\ kg\text{-}PM/kg\text{-}原料}\ (即\ 0.25\ kg\text{-}PM/公噸\text{-}原料)$

(二) 設計條件下之粒狀污染物排放濃度及年排放量

1. **計算設計條件下之年活動強度與小時排放量**：
2. 設計小時原物料使用量：$A_{design,\ hr} = 250\ kg/hr$
3. 年總操作時數：$t_{yr} = 24\ hr/day \times 280\ day/yr = 6{,}720\ hr/yr$
4. **設計年活動強度**：

> $A_{design,\ yr} = 250\ kg/hr \times 6{,}720\ hr/yr = 1{,}680{,}000\ kg/yr = 1{,}680\ 公噸/yr$

5. **設計條件下之小時排放量** $E_{design,\ hr}$（依排放係數與活動強度成正比推算）：

> $E_{design,\ hr} = A_{design,\ hr} \times EF = 250\ kg/hr \times 2.5 \times 10^{-4}\ kg/kg = 0.0625\ kg/hr\ (62{,}500\ mg/hr)$

6. **計算設計條件下之粒狀污染物年排放量** E_{yr}：

> $E_{yr} = E_{design,\ hr} \times t_{yr} = 0.0625\ kg/hr \times 6{,}720\ hr/yr = 420\ kg/yr\ (或\ 0.42\ 公噸/yr)$

7. （備註：若袋式集塵器出口濃度維持固定、不隨原料量增加而升高，即固定以實測小時排放量 $0.05\ kg/hr$ 計，則年排放量為 $0.05 \times 6{,}720 = 336\ kg/yr$）。
8. **計算粒狀污染物排放濃度 C（乾基，mg/Nm^3）**：
9. **檢測時之乾基排放濃度**：

> $C_{test} = (0.05\ kg/hr \times 10^6\ mg/kg)/(15{,}366\ Nm^3/hr) = 3.254\ mg/Nm^3$

10. **設計條件（$250\ kg/hr$）且集氣抽風量維持 $256.1\ Nm^3/min$ 不變時之乾基排放濃度**：

> $C_{design} = (0.0625\ kg/hr \times 10^6\ mg/kg)/(15{,}366\ Nm^3/hr) = 4.067\ mg/Nm^3$

題目 10【111年 第三題｜選擇性觸媒還原(SCR)脫硝原理、去除率與氨氣(NH3)注入量計算】

【題目敘述】

某燃煤電廠在經由鍋爐燃燒後，採用低氮氧化物燃燒器抑制氮氧化物形成，並經過選擇性觸媒還原設備（SCR）進行 NO_x 控制，若其燃燒後排放廢氣中 NO_x 濃度為 $800\ ppm$（NO 約 90%，NO_2 約 10%），廢氣流率在 $300°C$，$1\ atm$ 下為 $6 \times 10^4\ m^3/min$，因應排放加嚴標準，要求降低至 $85\ ppm$ 以下。

(一) 請說明 SCR 原理及反應式。（8 分）

(二) 試計算 NO_x 去除率。（10 分）

(三) 試計算所需之氨用量。（7 分）

【參考解答與計算步驟】

(一) SCR（選擇性觸媒還原法）之原理及化學反應式

1. **原理說明**：
2. 選擇性觸媒還原法（Selective Catalytic Reduction, SCR）係在含氧煙氣中注入還原劑（通常為氨氣 NH_3 或尿素水溶液熱解產生之氨），並使煙氣在 $300 \sim 400°C$ 之最適溫度範圍內通過觸媒床（最常用為以二氧化鈦 TiO_2 為載體、五氧化二釩 V_{2O5} 為活性成分並添加三氧化鎢 WO_3 或三氧化鉬 MoO_3 之蜂巢狀或平板式觸媒）。
3. 所謂「選擇性（Selective）」，係指在有大量氧氣（O_2）存在的煙氣環境中，觸媒能選擇性地促進還原劑 NH_3 優先與氮氧化物（NO、NO_2）進行還原反應生成無害之氮氣（N_2）與水蒸氣（H_{2O}），而非被煙氣中之 O_2 氧化消耗。
4. **主要化學反應式**：
5. **一氧化氮（NO，占煙氣 NO_x 約 $90 \sim 95\%$）之還原反應**：

> $4NO + 4NH_3 + O_2 \xrightarrow{Catalyst} 4N_2 + 6H_{2O}$（1 莫耳 NO 消耗 1 莫耳 NH_3）

> $6NO + 4NH_3 \xrightarrow{Catalyst} 5N_2 + 6H_{2O}$（無氧副反應）

6. **二氧化氮（NO_2，占煙氣 NO_x 約 $5 \sim 10\%$）之還原反應**：

> $2NO_2 + 4NH_3 + O_2 \xrightarrow{Catalyst} 3N_2 + 6H_{2O}$（1 莫耳 NO_2 消耗 2 莫耳 NH_3）

> $6NO_2 + 8NH_3 \xrightarrow{Catalyst} 7N_2 + 12H_{2O}$

7. **快速 SCR 反應（等莫耳 NO 與 NO_2 共存時）**：

$$NO + NO_2 + 2NH_3 \xrightarrow{Catalyst} 2N_2 + 3H_{2O}$$

(二) 計算 NO_x 去除率 η

$$\eta = \frac{C_{in} - C_{out}}{C_{in}} \times 100\% = (800 - 85)/(800) \times 100\% = (715)/(800) \times 100\% = 89.375\%$$
(約 89.4%)

(三) 計算所需之理論氨（NH_3）用量

1. **計算需去除之 NO_x 濃度與 NO、NO_2 個別去除量**：
2. 總去除 NO_x 濃度：$\Delta C_{NO_x} = 800 - 85 = 715\ ppm$
3. 假設 NO 與 NO_2 按原比例（$90\% : 10\%$）同比例去除：
   - 去除之 NO 濃度：$\Delta C_{NO} = 715 \times 0.90 = 643.5\ ppm$
   - 去除之 NO_2 濃度：$\Delta C_{NO_2} = 715 \times 0.10 = 71.5\ ppm$
4. **利用理想氣體方程式（$PV = nRT$）計算每分鐘廢氣總莫耳流率 n_{gas}**：
5. 在 $T = 300°C = 573\ K$、$P = 1\ atm$ 下，廢氣體積流率 $Q = 6 \times 10^4\ m^3/min = 6 \times 10^7\ L/min$。
6. 每分鐘廢氣總莫耳數：

$$n_{gas} = (P\ Q)/(R\ T) = (1 \times 6 \times 10^7)/(0.082 \times 573) = (6 \times 10^7)/(46.986) = 1{,}276{,}976\ mol/min$$

7. **依化學計量比計算每分鐘所需 NH_3 莫耳數 n_{NH_3}**：
8. 由有氧主反應式：$1\ mol\ NO$ 需 $1\ mol\ NH_3$；$1\ mol\ NO_2$ 需 $2\ mol\ NH_3$：

$$C_{NH_3} = 1 \times \Delta C_{NO} + 2 \times \Delta C_{NO_2} = 643.5 + 2 \times 71.5 = 786.5\ ppm$$

9. 每分鐘所需 NH_3 莫耳數：

$$n_{NH_3} = 1{,}276{,}976\ mol/min \times (786.5 \times 10^{-6}) = 1{,}004.34\ mol/min$$

10. 每分鐘所需 NH_3 質量流率（NH_3 分子量 $= 17\ g/mol$）：

$$\dot{m}_{NH_3} = 1{,}004.34\ mol/min \times 17\ g/mol = 17{,}073.8\ g/min \approx 17.07\ kg/min\ (或\ 1{,}024.4\ kg/hr)$$

> **【補充】**：若按無氧反應式（$1\ mol\ NO$ 需 $(2)/(3)\ mol\ NH_3$，$1\ mol\ NO_2$ 需 $(4)/(3)\ mol\ NH_3$）計，則 $C_{NH_3} = (2)/(3)(643.5) + (4)/(3)(71.5) = 524.33\ ppm$，對應氨用量為 $11.38\ kg/min$

（683.0\ kg/hr）；若直接以 $NH_3/NO_x = 1{:}1$ 等莫耳注入比計，則 $C_{NH_3} = 715\ ppm$，對應氨用量為 15.52\ kg/min（931.3\ kg/hr）。

題目 11【105年 第三題｜半乾式洗滌塔去除酸性氣體(SO2、HCl)之消石灰乳用量與塔體尺寸設計】

【題目敘述】

某焚化廠煙道廢氣採用半乾式洗滌塔去除酸性氣體，已知廢氣溫度為 200°C、氣體流量為 200\ m^3/min（濕基），廢氣中含有 200\ ppm 二氧化硫與 1000\ ppm 氯化氫，相關條件和參數如下：

1. 消石灰乳之成分為 30\% 消石灰與 70\% 水
2. 噴灑之消石灰乳液滴粒徑為 2\ mm，分散效率為 90\%，氣液接觸反應效率為 80\%，假設消石灰乳液滴之受熱揮發速率為 -0.25\ mm/sec
3. 半乾式洗滌塔之入口溫度為 200°C、出口溫度為 130°C
4. 半乾式洗滌塔之氣體流速設為 60\ cm/sec
5. 洗滌塔內氣體停留時間為 8\ 秒
6. 洗滌塔下方之灰斗斜角為 60\ 度。

請回答下列問題：

(一) 寫出所有的化學反應方程式。（6 分）
(二) 計算每分鐘所需消石灰乳液量與消石灰量。（7 分）
(三) 設計此半乾式洗滌塔之尺寸。（7 分）

【參考解答與計算步驟】

(一) 半乾式洗滌塔去除酸性氣體之化學反應方程式

1. **生石灰（CaO）消化製備消石灰乳（$Ca(OH)_2$）：**

$$CaO + H_{2O} \to Ca(OH)_2$$

2. **消石灰與二氧化硫（SO_2）之酸鹼中和與氧化反應：**

$$Ca(OH)_2 + SO_2 \to CaSO_3 \cdot (1)/(2)H_{2O} + (1)/(2)H_{2O} \text{ (或寫為 } Ca(OH)_2 + SO_2 \to CaSO_3 + H_{2O})$$

$$CaSO_3 + (1)/(2)O_2 + 2H_{2O} \to CaSO_4 \cdot 2H_{2O} \text{ (部分亞硫酸鈣被煙氣中氧氣氧化為石膏)}$$

1. **消石灰與氯化氫（HCl）之酸鹼中和反應：**

$$Ca(OH)_2 + 2HCl \to CaCl_2 + 2H_2O$$

(二) 計算每分鐘所需消石灰量與消石灰乳液量

1. **計算每分鐘進入洗滌塔之廢氣總莫耳數 n_{gas}（於入口 $T_{in} = 200°C = 473\ K$, $P = 1\ atm$）：**

$$V_m(200°C) = 0.082 \times 473 = 38.786\ L/mol = 0.038786\ m^3/mol$$

$$n_{gas} = \frac{Q_{in}}{V_m} = (200\ m^3/min)/(0.038786\ m^3/mol) = 5{,}156.5\ mol/min$$

1. **計算每分鐘 SO_2 與 HCl 之莫耳數及理論所需 $Ca(OH)_2$ 莫耳數：**
2. SO_2 莫耳流率：$n_{SO_2} = 5{,}156.5 \times (200 \times 10^{-6}) = 1.0313\ mol/min$
3. HCl 莫耳流率：$n_{HCl} = 5{,}156.5 \times (1000 \times 10^{-6}) = 5.1565\ mol/min$
4. 由反應計量比（$1\ mol\ SO_2$ 需 $1\ mol\ Ca(OH)_2$；$2\ mol$ HCl 需 $1\ mol\ Ca(OH)_2$），每分鐘理論所需消石灰莫耳數 $n_{Ca(OH)_2,\ th}$：

$$n_{Ca(OH)_2,\ th} = n_{SO_2} + (1)/(2)\ n_{HCl} = 1.0313 + (5.1565)/(2) = 1.0313 + 2.5783 = 3.6096\ mol/min$$

5. 理論純消石灰質量（$Ca(OH)_2$ 分子量 $= 40 + 2 \times 17 = 74\ g/mol$）：

$$\dot{m}_{Ca(OH)_2,\ th} = 3.6096\ mol/min \times 74\ g/mol = 267.11\ g/min = 0.2671\ kg/min$$

6. **考慮分散效率（$\eta_d = 90\%$）與氣液接觸反應效率（$\eta_r = 80\%$）之實際所需消石灰量與乳液量：**
7. 總有效利用率 $\eta_{eff} = \eta_d \times \eta_r = 0.90 \times 0.80 = 0.72\ (72\%)$。
8. **每分鐘實際所需消石灰（$Ca(OH)_2$）乾重：**

$$\dot{m}_{Ca(OH)_2,\ act} = (267.11\ g/min)/(0.72) = 370.99\ g/min\ (約\ 0.371\ kg/min)$$

9. **每分鐘所需 30% 消石灰乳液重量：**

$$\dot{m}_{slurry} = \frac{\dot{m}_{Ca(OH)_2,\ act}}{0.30} = (370.99\ g/min)/(0.30) = 1{,}236.6\ g/min\ (約\ 1.24\ kg/min)$$

(三) 半乾式洗滌塔之尺寸設計

1. **檢核液滴完全乾燥時間與氣體停留時間：**

2. 噴霧液滴初始粒徑 $d_0 = 2\ mm$，受熱揮發速率 $(dd)/(dt) = -0.25\ mm/s$，故液滴完全蒸發乾燥所需時間 $t_{evap} = (2\ mm)/(0.25\ mm/s) = 8\ s$，與題目設定之塔內氣體停留時間 $\tau = 8\ s$ 完全一致，確保液滴在到達塔底前已乾燥為固態粉塵，不會發生濕壁沾黏。
3. **計算塔內平均氣體流量 Q_{avg}**：
4. 入口溫度 $T_{in} = 200°C = 473\ K$，流量 $Q_{in} = 200\ m^3/min = 3.333\ m^3/s$。
5. 出口溫度 $T_{out} = 130°C = 403\ K$，流量 $Q_{out} = 200 \times (403)/(473) = 170.40\ m^3/min = 2.840\ m^3/s$。
6. **以入口最大流量基準設計**（工程保守設計常用）：$Q = 3.333\ m^3/s$（若以平均溫度 165°C=438 K 計，則 $Q_{avg} = 3.087\ m^3/s$）。
7. **計算圓筒直立塔身高度 H_c 與塔身直徑 D**：
8. 設計氣體流速 $v = 60\ cm/s = 0.60\ m/s$，停留時間 $\tau = 8\ s$：
   - **直立圓筒段高度 H_c**：

     $$H_c = v \times \tau = 0.60\ m/s \times 8\ s = 4.8\ m$$

   - **塔身橫截面積 A 與直徑 D（以入口流量 $3.333\ m^3/s$ 計）**：

     $$A = \frac{Q_{in}}{v} = (3.333\ m^3/s)/(0.60\ m/s) = 5.556\ m^2 \Rightarrow D = \sqrt{(4\ A)/(\pi)} = \sqrt{(4 \times 5.556)/(3.1416)} = 2.66\ m$$

     （若以平均流量 $Q_{avg} = 3.087\ m^3/s$ 計，則 $A = 5.145\ m^2$，$D = 2.56\ m$）。
9. **計算下方圓錐形灰斗（Hopper）高度 H_h 與總塔高 H_{total}**：
10. 灰斗斜角（與水平面夾角）$\theta = 60°$，設灰斗底部排灰口直徑 $d_b \approx 0.26\ m$（或尖錐底 $d_b \approx 0$）：
    - 若以尖錐計：$H_h = (D)/(2)\ \tan 60° = (2.66)/(2) \times 1.732 = 2.30\ m$（若扣除排灰口 $d_b = 0.26\ m$，則 $H_h = (2.66 - 0.26)/(2)\ \tan 60° = 2.08\ m$）。
11. **半乾式洗滌塔總高度**：

    $$H_{total} = H_c + H_h = 4.8 + 2.30 = 7.10\ m\ (或\ 6.88\ m)$$

題目 12【108年 第三題｜活性碳吸附塔處理有機廢氣之塔徑與吸附床高度設計】

【題目敘述】

某一檢疫單位使用溴化甲烷（Methyl bromide, CH_3Br）作為木製品的防疫與檢疫燻蒸藥劑，擬使用活性碳設備進行排氣控制。在抽風排氣流量為 $250\ m^3/hr$ 時，其溴化甲烷濃度為 $4\ g/m^3$，試設計吸附塔之塔徑及吸附床高度。（設計條件如下：以活性碳為吸附劑，溴化甲烷濃度為 $4\ g/m^3$，吸附量為 $0.15\ kg/kg$-活性碳，

循環操作時間 $4\ 小時$，吸附效率（η）為 50%，壓實密度（ρ_B）為 $410\ kg/m^3$，空塔速度（v）為 $0.4\ m/s$）。（20 分）

【參考解答與計算步驟】

1. **步驟一：計算吸附塔之截面積（A）與塔徑（D）：**
2. 抽風排氣流量換算為秒流量：

> $$Q = 250\ m^3/hr = (250)/(3{,}600)\ m^3/s = 0.06944\ m^3/s$$

3. 已知設計空塔流速 $v = 0.4\ m/s$，由連續方程式 $Q = A \cdot v$ 求得吸附塔橫截面積 A：

> $$A = (Q)/(v) = (0.06944\ m^3/s)/(0.4\ m/s) = 0.1736\ m^2$$

4. 假設吸附塔為圓柱形塔體，其塔徑 D 為：

> $$A = (\pi\ D^2)/(4) \Rightarrow D = \sqrt{((4\ A)/(\pi))} = \sqrt{((4 \times 0.1736)/(3.1416))} = \sqrt{(0.2210)} = 0.470\ m\ (即\ 47.0\ cm)$$

5. **步驟二：計算單一循環操作時間（$t = 4\ hr$）內需吸附移除之溴化甲烷質量（M_{voc}）：**
6. 入口溴化甲烷濃度 $C_{in} = 4\ g/m^3 = 0.004\ kg/m^3$
7. 循環操作時間 $t = 4\ hr$，吸附效率 $\eta = 50\% = 0.50$：

> $$M_{voc} = Q \times C_{in} \times t \times \eta = 250\ m^3/hr \times 0.004\ kg/m^3 \times 4\ hr \times 0.50 = 2.0\ kg$$

> **【註】**：若題目所述之「吸附量 $q_0 = 0.15\ kg/kg$-活性碳」係指理論飽和吸附容量，而「吸附效率 $\eta = 50\%$」係指活性碳床在貫穿前之有效吸附容量利用率（工作吸附量 $q_{eff} = q_0 \times \eta = 0.15 \times 0.5 = 0.075\ kg/kg$），且廢氣中之溴化甲烷全數被吸附（$4\ kg$），則會得出另一組活性碳需求量。以下將兩種算法完整並列：

8. **步驟三：計算所需活性碳質量（M_c）、體積（V_c）與吸附床高度（H）：**
9. **【算法一：$\eta = 50\%$ 為廢氣去除率，吸附量 $q = 0.15\ kg/kg$-活性碳】：**
   - 所需活性碳質量：

   > $$M_c = \frac{M_{voc}}{q} = (2.0\ kg)/(0.15\ kg/kg) = 13.33\ kg$$

   - 活性碳床體積（壓實密度 $\rho_B = 410\ kg/m^3$）：

   > $$V_c = (M_c)/(\rho_B) = (13.33\ kg)/(410\ kg/m^3) = 0.03252\ m^3$$

   - **吸附床高度** H：

> $H = (V_c)/(A) = (0.03252\ m^3)/(0.1736\ m^2) = 0.187\ m\ (即\ 18.7\ cm)$

10. **【算法二：$\eta = 50\%$ 為活性碳有效吸附負荷率（即工作容量 $q_{eff} = 0.15 \times 0.50 = 0.075\ kg/kg$），4 小時進氣總負荷為 $250 \times 0.004 \times 4 = 4.0\ kg$】**：
    - 所需活性碳質量：
      > $M_c' = (4.0\ kg)/(0.15 \times 0.50\ kg/kg) = 53.33\ kg$
    - 活性碳床體積：
      > $V_c' = (53.33\ kg)/(410\ kg/m^3) = 0.1301\ m^3$
    - **吸附床高度 H'**：
      > $H' = (V_c')/(A) = (0.1301\ m^3)/(0.1736\ m^2) = 0.749\ m\ (即\ 74.9\ cm)$

題目 13【114年 第一題｜臭味氣體(H2S)化學吸附原理、吸附劑特性與運轉監控參數】

【題目敘述】

廢氣含臭味氣體（H_2S）約 $10\ ppm$，設計以化學吸附技術處理，請說明：

(一) 化學吸附原理與選擇化學吸附劑應具備特性。（10 分）

(二) 設置化學吸附系統於運轉階段應監控操作參數項目與目的。（15 分）

【參考解答與計算步驟】

(一) 化學吸附（Chemisorption）原理與選擇化學吸附劑應具備特性

1. **化學吸附處理 H_2S 之原理**：
2. 一般非極性物理吸附劑（如未改質活性碳）靠凡德瓦爾力（Van der Waals forces）吸附高分子量有機物，但對於分子量小、沸點低、極性與酸性較強之硫化氫（H_2S，分子量 34）物理吸附容量極低且易脫附。
3. **化學吸附（或稱浸漬改質吸附，Impregnated / Chemical Adsorption）**係將多孔性載體（如活性碳、活性氧化鋁 Al_2O_3、沸石分子篩）表面浸漬披覆**鹼性化學藥劑（如 $NaOH$、KOH、K_2CO_3）**、**強氧化劑（如過錳酸鉀 $KMnO_4$、碘化鉀 KI）**或**金屬氧化物（如氧化鐵 Fe_2O_3、氧化鋅 ZnO、氧化銅 CuO）**。
4. 當含 $10\ ppm\ H_2S$ 之廢氣通過吸附床時，先擴散至孔隙表面被物理截留，隨即與表面活性化學藥劑發生**共價鍵/離子鍵結合、酸鹼中和或不可逆氧化還原反應**，將氣態 H_2S 轉化為穩定、不揮發之固態硫單質（S^0）、硫酸鹽（SO_4^{2-}）或金屬硫化物固定於吸附劑孔洞內：

- **鹼浸漬活性碳（在有氧與微濕下催化氧化）**：

  > $H_{2S} + 2NaOH \to Na_{2S} + 2H_{20,}\ H_{2S} + (1)/(2)O_2 \xrightarrow{Carbon/OH^-} S_{(s)} + H_{20}$

- **過錳酸鉀（$KMnO_4$）浸漬氧化鋁**：

  > $3H_{2S} + 8KMnO_4 \to 3K_{2SO4} + 8MnO_2 + 2KOH + 2H_{20}$

- **氧化鐵（Fe_{2O3}）乾式脫硫劑**：

  > $Fe_{2O3}{\cdot}H_{20} + 3H_{2S} \to Fe_{2S3}{\cdot}H_{20} + 3H_{20}$

5. **選擇化學吸附劑應具備之特性**：
6. **高選擇性與高反應活性**：對低濃度（$ppm \sim ppb$ 級）H_{2S} 具備極快之化學反應速率與不可逆固定能力，不因濃度波動而發生脫附。
7. **高比表面積與發達之中孔/微孔結構**：載體需具高比表面積（$500 \sim 1{,}200\ m^2/g$），使浸漬藥劑均勻高分散而不堵塞孔道，提供充足質傳介面。
8. **高貫穿吸附容量（Breakthrough Capacity）**：單位重量或體積吸附劑可固定之 H_{2S} 質量高（通常鹼浸漬碳對 H_{2S} 吸附容量可達 $0.10 \sim 0.25\ g\text{-}H_{2S}/g\text{-carbon}$），延長更換週期。
9. **高機械強度、耐磨損與低壓損**：顆粒或蜂巢狀結構抗壓碎強度高，不因氣流衝擊粉化產生二次粉塵或增加床層壓降。
10. **熱穩定性與防自燃安全性**：H_{2S} 化學氧化為放熱反應（鹼浸漬活性碳易蓄熱自燃），故優選高發火點（Ignition Temperature >350°C）或無機礦物載體（如 $KMnO_4/Al_{2O3}$ 不可燃）。

(二) 化學吸附系統於運轉階段應監控之操作參數項目與目的

監控參數項目	監控位置與方法	監控目的與工程管理意義
1. 吸附床層壓差（Pressure Drop, ΔP）	吸附塔進、出口裝設壓差計（Manometer / 差壓傳訊器）	1. 監測吸附床是否因前段除塵不良、粉塵堆積、化學反應生成之硫結晶/鹽類析出或水氣凝結而造成**床層堵塞（Plugging）**。 2. 判斷是否發生氣流**短流（Channeling）**（壓損異常偏低）。
2. 進氣與床層內部溫度（Temperature, T）	進氣口及吸附床不同高度設置多點熱電偶（Thermocouple）	1. 控制進氣溫度於最適範圍（通常 $<40 \sim 50°C$）。 2. **防災預警（極重要）**：化學吸附氧化 H_{2S} 為放熱反應，監控床層內部溫度是否異常飆升（Hot spots），防止活性碳床發生**悶燒或自燃（Bed Fire）**，連動氮氣或消防噴水系統。

監控參數項目	監控位置與方法	監控目的與工程管理意義
3. 進氣相對濕度（Relative Humidity, RH）	進氣管道裝設溫濕度感測器	1. 鹼浸漬碳與氧化鐵催化氧化 H_{2S} 需仰賴表面微水膜解離 $H_{2S} \to HS^-$（通常需維持 $RH = 50\% \sim 80\%$）；過乾則反應速率驟降。 2. 若 $RH > 85\%$ 或結露，液態水會填滿微孔並沖刷流失浸漬藥劑（Leaching），故需監控並避免結露。
4. 廢氣流量與空塔流速 / 停留時間（Q, v_s, $EBCT$）	風管裝設流量計或皮托管流速計	確保空塔線速度維持設計值（約 $0.2 \sim 0.5\ m/s$），使空床接觸時間（EBCT）大於質傳區（MTZ）所需停留時間（通常 $2 \sim 5$ 秒），避免高流速擊穿吸附床。
5. 進、出口（及床層中段）H_{2S} 濃度	電化學式或光學式 H_{2S} 連續監測器（或採樣埠檢知管）	1. 計算即時去除效率，確保排放符合法規與周界異味標準。 2. 追蹤吸附波前緣移動，當床層中段或出口偵測到微量 H_{2S} 爬升時，判定到達**貫穿點（Breakthrough point）**，及時排程更換吸附劑。
6. 前處理除霧/除塵設備狀態及進氣氧含量	前段濾網壓差與含氧計	確保進氣粒狀物與油霧 $<1\ mg/m^3$（防毒化孔隙），且氣流中具足夠氧氣（$O_2 > 1\%$）供催化氧化反應進行。

題目 14【110年 第三題｜戴奧辛(Dioxin)生成機制與控制策略、VOCs串聯控制設備(冷凝+沸石轉輪+RTO)總效率】

【題目敘述】

(一) 請說明燃燒過程中戴奧辛（Dioxin）的生成機制。另就燃料成分及燃燒條件的控制，請說明如何有效降低戴奧辛的排放？（10 分）
(二) 某半導體封裝製程廢氣中含有多種 VOCs，擬採用串聯冷凝器、沸石轉輪、蓄熱式焚化爐等三種控制設備加以處理，若上述三者之 VOCs 處理效率分別為 50%、60%、90%，請推估此串聯控制設備之 VOCs 總處理效率為多少？（10 分）

【參考解答與計算步驟】

(一) 燃燒過程戴奧辛（PCDD/Fs）生成機制與燃料/燃燒控制對策

1. **燃燒過程中戴奧辛的三大生成機制**：
2. **機制一：燃料中原已存在之戴奧辛未完全破壞（Incomplete Destruction）**：
   廢棄物或燃料中原本含有之微量戴奧辛，若燃燒室溫度不足、停留時間過短或混合不均（局部冷區），未能被熱分解而直接隨煙氣排出。
3. **機制二：高溫氣相前驅物合成（Precursor Synthesis，約 $500 \sim 800°C$）**：
   燃燒不完全產生之含氯芳香族前驅物（Precursors，如氯苯 Chlorobenzenes、氯酚 Chlorophenols、多

氯聯苯 PCBs），在燃燒室後段冷卻區（$500 \sim 800°C$）經由均相氣相自由基反應或異相縮合反應結合生成 PCDD/Fs。

4. **機制三：低溫異相催化從頭合成（De Novo Synthesis，約 $200 \sim 400°C$，最主要機制！）**：
   當煙氣離開爐膛進入鍋爐省煤器、空氣預熱器或靜電集塵器等後段設備，溫度降至 $200 \sim 400°C$（**尤其以 $300°C$ 最劇烈**）時，飛灰上殘留之未燃碳（大分子碳結構/焦炭）、氧氣（O_2）、氯源（HCl 或 Cl_2），在飛灰表面重金屬（特別是**氯化銅** $CuCl_2$、鐵等過渡金屬作為狄肯反應 Deacon reaction 催化劑）催化下，將大分子碳氧化裂解並氯化，重新合成戴奧辛（稱為「從頭合成反應」）。
5. **燃料成分控制（源頭減量與抑制）**：
6. **減氯與分類分選**：源頭減少含氯塑膠（如 PVC）、含氯有機溶劑或高鹽分廢棄物投入，降低燃燒系統中之氯源（Cl）。
7. **減少重金屬催化劑**：避免含銅（電線電纜、印刷電路板）、鐵等重金屬廢棄物混入燃料，抑制飛灰催化活性。
8. **添加抑制劑（如含硫燃料混燒或噴注鹼性/含氮抑制劑）**：共燃適當含硫煤或添加硫化物、尿素、氨，使 SO_2 與 Cl_2 反應（$SO_2 + Cl_2 + H_{2O} \to SO_3 + 2HCl$）並將活性 $CuCl_2$ 轉化為無催化活性之 $CuSO_4$，阻斷 De Novo 合成。
9. **燃燒條件控制（3T + 1E 原則與煙氣驟冷）**：
10. **高溫（Temperature）**：燃燒室（二次燃燒室）溫度維持於 $850°C$ **以上（有害廢棄物 $>1{,}000°C$）**，徹底破壞戴奧辛及有機前驅物（在 $850°C$ 下破壞率達 99.9% 以上）。
11. **足夠停留時間（Time）**：燃燒氣體在 $850°C$ 以上高溫區之停留時間維持 $2\ 秒$ **以上**（有害廢棄物 $>2\ 秒$）。
12. **良好擾流混合（Turbulence）**：維持高雷諾數（$Re > 50{,}000$）與二次風高速噴入攪拌，消除局部缺氧死角與冷區。
13. **適當過剩空氣（Excess Air）**：控制煙道排氣含氧量於 $6\% \sim 11\%$（過剩空氣量約 $50\% \sim 100\%$），確保完全燃燒，降低一氧化碳（$CO < 50 \sim 100\ ppm$）與飛灰未燃碳含量。
14. **後段煙氣快速冷卻（Quenching）**：使鍋爐出口煙氣急速通過 $400 \sim 200°C$ 之再合成溫度視窗，將集塵設備入口溫度控制在 $200°C$ **以下**（並搭配噴注活性碳粉 ACI 與袋式集塵器去除）。

(二) 串聯控制設備之 VOCs 總處理效率計算

1. **分析設備串聯架構與質量流向**：
2. 第一段：**冷凝器（Condenser）**，處理效率 $\eta_1 = 50\% = 0.50$，穿透率 $P_1 = 1 - 0.50 = 0.50$。
3. 第二段與第三段：**沸石濃縮轉輪（Zeolite Rotor，$\eta_2 = 60\%$）+ 蓄熱式焚化爐（RTO，$\eta_3 = 90\%$）**。
4. **【注意】**：在環工技師考試中，針對「冷凝器 $\to$ 沸石轉輪 $\to$ RTO」串聯題，根據對沸石轉輪功能之定義，有兩種標準解讀，作答時**強烈建議兩種算法同時列出**，必得滿分：
5. **【算法 A：標準三段控制設備獨立串聯公式（將三者均視為將污染物自氣流中移除之串聯單元）】**：
6. 各單元穿透率分別為：

- 冷凝器穿透率：$P_1 = 1 - \eta_1 = 1 - 0.50 = 0.50$
- 沸石轉輪穿透率：$P_2 = 1 - \eta_2 = 1 - 0.60 = 0.40$
- 蓄熱式焚化爐穿透率：$P_3 = 1 - \eta_3 = 1 - 0.90 = 0.10$

7. 總穿透率 P_{total}：

> $P_{total} = P_1 \times P_2 \times P_3 = 0.50 \times 0.40 \times 0.10 = 0.02\ (2\%)$

8. **串聯總處理效率** η_{total}：

> $\eta_{total} = 1 - P_{total} = 1 - 0.02 = 0.98 = 98\%$

9. **【算法 B：實務製程流向分析（沸石轉輪僅為吸附濃縮單元，被轉輪吸附之 60% VOCs 經脫附後送入 RTO 焚化，未被轉輪吸附之 40% 直接由轉輪排氣口排放）】**：

10. 設進入系統之初始 VOCs 質量為 100 單位：
    - 經**冷凝器（$\eta_1 = 50\%$）**：冷凝回收 50 單位，剩餘 50 單位進入沸石轉輪。
    - 經**沸石轉輪（吸附效率 $\eta_2 = 60\%$）**：
    - 未被吸附而直接穿透轉輪排入大氣之量 $= 50 \times (1 - 0.60) = 20$ 單位。
    - 被轉輪吸附並經熱風脫附濃縮送入 RTO 之量 $= 50 \times 0.60 = 30$ 單位。
    - 經**蓄熱式焚化爐 RTO（破壞去除率 $\eta_3 = 90\%$）**：
    - 被 RTO 焚化破壞之量 $= 30 \times 0.90 = 27$ 單位。
    - 未被 RTO 破壞而由煙囪排出之量 $= 30 \times (1 - 0.90) = 3$ 單位。
11. 系統最終排入大氣之總殘餘量 $= 20 + 3 = 23$ 單位（總去除量 $= 50 + 27 = 77$ 單位）。
12. **實務濃縮 + 焚化系統總處理效率** η_{total}'：

> $\eta_{total}' = \eta_1 + (1 - \eta_1) \times \eta_2 \times \eta_3 = 0.50 + 0.50 \times 0.60 \times 0.90 = 0.50 + 0.27 = 0.77 = 77\%$

題目 15【114年 第二題 & 110年 第一題綜合｜點源高斯擴散模式(ISC)、沉降微粒修正公式與風速/排放率敏感度分析】

【題目敘述】

固定源煙囪排放廢氣常以高斯擴散模式（如 ISC 模式）推估大氣環境地面濃度：
(一) 請列出具有地面鏡面反射效應之連續點排放源三維高斯擴散式，並說明各參數之定義，以及取得執行 ISC 模式所需輸入參數之方法。（114 年第二題，15 分）
(二) 請依高斯擴散模式，推導懸浮微粒（粒徑 d_p，終端沉降速度 V_t，不考慮地面反射）擴散至下風 x 公尺處

敏感點中心線地面濃度之擴散方程式。（110 年第一題(一)，5 分）
(三) 當煙囪排放廢氣中污染物排放流率下降 20\%，煙囪上方水平風速（u）升高 20\%，則下風 x 公尺處敏感點中心線地面濃度上升或下降為原來的多少倍？假設大氣擴散條件與有效煙囪高度不變。（110 年第一題(二)，5 分）

【參考解答與計算步驟】

(一) 點排放源高斯擴散方程式、參數定義與 ISC 輸入參數取得方法

1. **連續點排放源三維高斯擴散方程式（含地面完全鏡面反射）**：

> $$C(x, y, z; H) = (Q)/(2\,\pi\,u\,\sigma_y\,\sigma_z)\ \exp\leq ft(\ -(y^2)/(2\sigma_y{}^2)\ )\ \leq ft\{\ \exp\leq ft[\ -((z-H)^2)/(2\sigma_z{}^2)\ ]+\exp\leq ft[\ -((z+H)^2)/(2\sigma_z{}^2)\ ]\ \}$$

2. 若求**地面濃度（$z=0$）**，則簡化為：

> $$C(x, y, 0; H) = (Q)/(\pi\,u\,\sigma_y\,\sigma_z)\ \exp\leq ft(\ -(y^2)/(2\sigma_y{}^2)\ )\ \exp\leq ft(\ -(H^2)/(2\sigma_z{}^2)\ )$$

3. **各參數之物理意義與單位定義**：
4. $C(x,y,z;H)$：下風距離 x、橫風向距離 y、垂直離地高度 z 處之污染物濃度（g/m^3 或 $\mu g/m^3$）。
5. Q：點污染源之連續穩定污染物質量排放率（g/s）。
6. u：有效煙囪高度處之平均水平風速（m/s），可由地面 $10\ m$ 風速 u_{10} 依指數律 $u = u_{10}\,(H/10)^p$ 推算。
7. σ_y, σ_z：分別為水平橫風向（y）與垂直方向（z）之高斯煙流擴散標準偏差（大氣擴散係數，單位 m），為下風距離 x 與 Pasquill-Gifford 大氣穩定度等級（A～F 級）之函數。
8. H：有效煙囪高度（m），$H = h_s + \Delta h$（h_s 為煙囪實體高度，Δh 為由動量與浮力引起之煙柱上升高度，常用 Briggs 公式計算）。
9. $\exp\leq ft[-((z+H)^2)/(2\sigma_z{}^2)]$：假設地表面不吸收氣態污染物，由位於地下 $z=-H$ 處之鏡像虛擬點源（Image source）產生之地面完全鏡面反射項。
10. **取得執行 ISC（Industrial Source Complex）模式所需輸入參數之方法**：
11. **污染源排放參數（Source Data）**：包含煙囪座標、煙囪實體高度（h_s）、煙囪出口內徑（d_s）、排氣溫度（T_s）、排氣流速（v_s）及污染物排放率（Q）與鄰近建築物尺寸（評估建築物下洗 Building downwash）。可由**固定污染源操作許可證、固定源煙道定檢報告、連續自動監測設施（CEMS）數據、工廠工程設計圖說或排放係數清冊（TEDS）**取得。
12. **氣象參數（Meteorological Data）**：包含逐時風向、風速、大氣溫度、大氣穩定度分類（A～F 級，由風速、日照輻射量或雲量依 Turner 法判定）及混合層高度（Mixing height）。可由**中央氣象署鄰近地面氣象站與高空氣象站觀測資料、環境部空品測站氣象資料，或利用中尺度氣象模式（WRF / MM5）經氣象前處理程式（PCRAMMET）**產製取得。

13. **受體點與地形參數（Receptor & Terrain Data）**：受體點網格座標（極座標或直角座標）、敏感點位置及各點地形高程資料，可由**內政部數值地形模型（DTM / DEM）及地理資訊系統（GIS）圖資**擷取。

(二) 考慮重力沉降之懸浮微粒中心線地面濃度擴散方程式推導

1. **物理模型修正**：
2. 粒徑為 d_p 之懸浮微粒具有終端重力沉降速度 V_t（m/s）。當煙流以水平風速 u 向下風移動距離 x 時，經歷之傳輸時間為 $t = (x)/(u)$。
3. 在此時間內，煙流中心線因重力沉降而向下傾斜下降之垂直距離為 $\Delta h_d = V_t \cdot t = (V_t\, x)/(u)$。因此，煙流在距離 x 處之等效高度由 H 修正為：

> $$H' = H - (V_t\, x)/(u)$$

4. 此外，微粒沉降觸及地面後即被地面截留沉積（Deposition），不再像氣體一樣發生鏡面反射，故應**移除鏡像反射項**（分母維持 2π）。
5. **代入中心線（$y = 0$）與地面（$z = 0$）條件**：

> $$C(x,\,0,\,0) = (q)/(2\,\pi\,u\,\sigma_y\,\sigma_z)\ \exp\leftft(\ -(0^2)/(2\sigma_y{}^2)\ \right)\ \exp\leftft[\ -\frac{\leftft(0\ -\ \leftft(H\ -\ \dfrac{V_t\,x}{u}\right)\right)^2}{2\sigma_z{}^2}\ \right]$$

> $$\Rightarrow \mathbf{C(x,\,0,\,0) = (q)/(2\,\pi\,u\,\sigma_y\,\sigma_z)\ \exp\leftft[\ -\frac{\leftft(H\ -\ \dfrac{V_t\,x}{u}\right)^2}{2\sigma_z{}^2}\ \right]}$$

（註：若題目假設微粒極細仍具完全反射且忽略沉降項於指數內之影響，則為 $C(x,0,0) = (q)/(\pi\,u\,\sigma_y\,\sigma_z)\exp\leftft(-(H^2)/(2\sigma_z{}^2)\right)$）。

(三) 排放流率下降 20\% 且水平風速升高 20\% 時之地面濃度變化倍率

1. **設定變化前後參數**：
2. 排放流率下降 20\%：$q_2 = (1\ -\ 0.20)\ q_1 = 0.80\ q_1$
3. 水平風速升高 20\%：$u_2 = (1\ +\ 0.20)\ u_1 = 1.20\ u_1$
4. 大氣擴散條件（$\sigma_y,\ \sigma_z$）與有效煙囪高度 H 不變（且忽略重力沉降項 $V_t \approx 0$ 對指數項之微小變動）：
5. **計算濃度比值** $(C_2)/(C_1)$：
6. 由高斯擴散式可知，當 x, H, $\sigma_y,\ \sigma_z$ 固定時，地面濃度 $C(x,0,0)$ 與排放率 q 成正比，與水平風速 u 成反比（即 $C \propto (q)/(u)$）：

> $$(C_2)/(C_1) = \leftft(\ (q_2)/(q_1)\ \right) \times \leftft(\ (u_1)/(u_2)\ \right) = (0.80)/(1.20) = (2)/(3) \approx 0.667\ \text{(倍)}$$

7. **結論**：

8. 下風 x 公尺處敏感點中心線地面濃度**下降為原來的 (2)/(3) 倍（約 0.67 倍，即減少了 33.3\%）**。
9. （補充：若考慮微粒沉降速度 $V_t \neq q\ 0$，則因 u 變為 1.2 u_1，指數項連帶變為 \exp≤ft[-((H - V_t x / 1.2 u_1)^2)/(2σ_z^2)]，分母前係數仍為 (2)/(3) 倍）。

題目 16【112年 第一題 & 第三題綜合｜四類空氣品質模式原理與燃煤鍋爐減污減碳共益效應(Co-benefits)】

【題目敘述】

(一) 請說明常用四類空氣污染模式之原理與適用情境。（112 年第一題，25 分）
(二) 淨零排放策略為未來減低二氧化碳排放之關鍵戰略；請以鍋爐燃煤產生蒸氣製程為對象，說明減低空氣污染物排放與減低二氧化碳排放具有潛在共益效應之技術及對策。（112 年第三題，25 分）

【參考解答與計算步驟】

(一) 常用四類空氣污染模式之原理與適用情境

模式類別	基本原理	適用情境與優缺點	代表性模式
1. 高斯擴散模式（Gaussian Plume / Puff Model）	假設在穩定流場與均質紊流下，污染源排放之煙流在水平橫風向（y）與垂直向（z）之濃度分布符合常態（高斯）機率分布，以解析解公式快速計算下風處濃度。煙團模式（Puff）則將連續煙流切分為離散煙團追蹤非穩態風場。	- **適用情境**：小至中尺度（< 50\ km）、地形較平坦區、惰性或一階衰減原生性污染物（SO_2, CO, PM_{10}）之固定點源/線源/面源環評增量推估與許可申請。 - **限制**：無法處理複雜光化學反應與極複雜地形風場。	ISC3（ISCST3）、AERMOD、CALPUFF
2. 軌跡模式 / 拉格朗日模式（Trajectory / Lagrangian Model）	採用移動座標系（Moving coordinate），假設一氣柱或氣團（Air parcel）隨盛行風場移動，在移動軌跡過程中接收沿途地面排放源注入、邊界層擴散稀釋、乾濕沉降及氣相化學反應。	- **適用情境**：追蹤長距離跨境傳輸路徑（前向/後向軌跡分析）、探討上風處污染源對特定下風受體點之臭氧或衍生性微粒貢獻。 - **限制**：忽略氣團間之水平風切與側向擴散混合。	HYSPLIT、GTx（高斯軌跡模式）

模式類別	基本原理	適用情境與優缺點	代表性模式
3. 三維歐拉網格模式（3D Eulerian Grid Model）	採用固定座標系，將模擬空域劃分為三維立體網格（Grid cells），結合中尺度氣象模式（WRF）與排放清冊（SMOKE），以數值方法求解三維平流、紊流擴散、雲雨過程、乾濕沉降及複雜大氣光化學反應偏微分方程組（質量守恆方程式）。	- **適用情境**：區域性至全國大尺度（數十至數千公里）、高複雜地形、具非線性大氣光化學反應之衍生性污染物（如**臭氧 O_3、衍生性 $PM_{2.5}$ 硫酸鹽/硝酸鹽/有機氣膠**）模擬及空品防制計畫評估。 - **限制**：計算資源需求龐大、輸入資料繁複。	CMAQ、CAMx、WRF-Chem
4. 受體模式（Receptor Model）	從受體點（監測站）實際採集之大氣懸浮微粒或 VOCs 化學組成指紋出發，不依賴氣象風場與擴散傳輸參數，直接利用質量平衡或統計多變量分析，反推各類污染源對受體點之貢獻比例（污染源解析 Source Apportionment）。	- **適用情境**：已知受體點化學組成數據，欲解析各類污染源（如交通源、燃煤、海鹽、地殼揚塵、二次氣膠）之實質貢獻占比。 - **限制**：需建立本土污染源指紋圖譜，且難以直接預測新設工廠之未來增量。	化學質量平衡法（CMB）、正矩陣因子分析（PMF）、主成分分析（PCA）

(二) 鍋爐燃煤產生蒸氣製程中「減污（空污）」與「減碳（CO_2）」具潛在共益效應（Co-benefits）之技術與對策

所謂**共益效應（Co-benefits / Synergistic Effects）**，係指採取一項工程技術或管理措施時，能同時達成「減少溫室氣體（CO_2）排放」與「削減傳統空氣污染物（PM, SO_x, NO_x, Hg）」之雙贏效益，避免傳統管末防制設備（如 FGD、SCR、ESP）因耗電增加而衍生額外間接碳排（負面權衡 Trade-off）。針對燃煤蒸氣鍋爐，具體技術與對策如下：

1. **源頭燃料轉型與替代對策（最高共益效應）**：
2. **煤改氣（以天然氣取代燃煤）**：天然氣（CH_4）氫碳比高、不含硫分與灰份，單位發熱量之 CO_2 排放係數較燃煤減少約 $40\% \sim 50\%$，同時幾乎完全消除 SO_x、飛灰粒狀物（PM）與重金屬（汞）排放，並大幅降低燃料型 NO_x。
3. **混燒生質燃料或合格固體再生燃料（SRF / Biomass Co-firing）**：以木質顆粒、農業廢棄物等碳中和生質物替代部分煤炭，直接降低化石燃料 CO_2 淨排放；且生質物含硫量極低，可同步降低 SO_2 排放（惟須注意氯含量與鹼金屬控管）。
4. **製程與燃燒效率提升技術（節能即減碳減污）**：
5. **鍋爐富氧燃燒（Oxy-fuel）或智慧精準燃燒控制（AI 最適化空燃比）**：透過線上 O_2/CO 感測器動態調控過剩空氣量，在抑制熱力型與燃料型 NO_x 及 CO 生成的同時，減少排氣帶走之顯熱損失，提升鍋爐熱效率

$1\% \sim 3\%$，直接減少燃煤耗量，同比例減少 CO_2, SO_x, NO_x, PM 排放。

6. **改用高效率流體化床鍋爐（CFBC）或汽電共生系統（CHP）**：流體化床可於爐內添加石灰石於 850°C 同時脫硫並抑制熱力型 NO_x，且燃料適應性廣（可混燒生質物）；汽電共生則將整體能源效率由單純供熱/發電提升至 $75\% \sim 85\%$ 以上，大幅削減單位蒸氣產出之碳排與空污。
7. **鍋爐廢熱回收與凝結水回收利用**：
8. **加裝省煤器（Economizer）、空氣預熱器與煙氣冷凝熱回收器**：回收煙道排氣餘熱預熱鍋爐給水與助燃空氣，不僅節省 $5\% \sim 10\%$ 燃煤量（同步減碳減污），且排氣溫度降低後可縮減後段袋式集塵器或 ESP 之處理體積流量（acms），提高集塵效率並降低引風機（ID Fan）電力消耗，亦可消除煙囪白煙並凝結去除水溶性酸性氣體（SO_3, HCl）與凝結性微粒（CPM）。
9. **多污染物協同控制技術與碳捕捉整合**：
10. **觸媒濾袋（Catalytic Filter Bag）或一體化脫硫脫硝除塵技術**：將脫硝觸媒塗佈於濾袋上，搭配乾式/半乾式脫硫劑噴注，於單一設備內同時完成除塵、脫硫、脫硝與戴奧辛去除，大幅降低系統壓損與風機耗電（減少間接碳排）。
11. **碳捕捉、利用與封存（CCUS）前處理共益**：化學吸收法（如醇胺 MEA）捕捉 CO_2 前，要求煙氣中 $SO_2 < 10$ ppm、NO_2 及微粒極低（避免吸收劑劣化中毒），因此在導入碳捕捉前段深冷洗滌之同時，亦達成了超低排放（Ultra-low emission）之深度除污效益。

題目 17【106年 第三題｜通風集氣系統風車定律(Fan Laws)：轉速與轉輪直徑變更之風量、靜壓與功率計算】

【題目敘述】

風車（轉輪直徑為 0.4 公尺）操作條件如下：
- 轉速：900 轉/分鐘（900 rpm）
- 風量：20 立方公尺/分鐘（$20\ m^3/min$）
- 靜壓：7.5 公分水柱
- 消耗功率：1.4 馬力（hp）

(一) 若想藉由提高轉速以增加抽氣量為 25 立方公尺/分鐘，請說明調整後之風車轉速（rpm）、靜壓值（公分水柱）、消耗功率（馬力）。（10 分）
(二) 若想選用較大尺寸風車增加抽氣量為 25 立方公尺/分鐘，但維持轉速不變。請說明新風車轉輪直徑（公尺）、消耗功率（馬力）。（10 分）

【參考解答與計算步驟】

1. **風車相似定律（Fan Laws）核心公式**：
2. 當空氣密度 ρ 不變，且幾何相似之風車在相似效率點操作時，風量（Q）、靜壓（P_s）及消耗軸功率（W）與轉輪直徑（D）及轉速（N）之關係為：

> 風量：$(Q_2)/(Q_1) = ≤ft((N_2)/(N_1)) ≤ft((D_2)/(D_1))^3$

> 靜壓：$\frac{P_{s2}}{P_{s1}} = ≤ft((N_2)/(N_1))^2 ≤ft((D_2)/(D_1))^2$

> 消耗功率：$(W_2)/(W_1) = ≤ft((N_2)/(N_1))^3 ≤ft((D_2)/(D_1))^5$

(一) 固定轉輪直徑（$D_2 = D_1 = 0.4\ m$），提高轉速使風量由 20 增至 $25\ m^3/min$

1. **調整後之風車轉速** N_2（因 D 不變，$Q \propto N$）：

> $(N_2)/(N_1) = (Q_2)/(Q_1) = (25)/(20) = 1.25$

> $N_2 = 900\ rpm \times 1.25 = 1{,}125\ rpm$

1. **調整後之靜壓值** P_{s2}（因 D 不變，$P_s \propto N^2$）：

> $P_{s2} = P_{s1} \times ≤ft((N_2)/(N_1))^2 = 7.5\ cmH_2O \times (1.25)^2 = 7.5 \times 1.5625 = 11.72\ 公分水柱\ (cmH_2O)$

2. **調整後之消耗功率** W_2（因 D 不變，$W \propto N^3$）：

> $W_2 = W_1 \times ≤ft((N_2)/(N_1))^3 = 1.4\ hp \times (1.25)^3 = 1.4 \times 1.953125 = 2.73\ 馬力\ (hp)$

(二) 維持轉速不變（$N_2 = N_1 = 900\ rpm$），選用較大尺寸風車使風量增至 $25\ m^3/min$

1. **新風車之轉輪直徑** D_2（因 N 不變，由風量相似定律 $Q \propto D^3$）：

> $≤ft((D_2)/(D_1))^3 = (Q_2)/(Q_1) = (25)/(20) = 1.25 \Rightarrow (D_2)/(D_1) = (1.25)^{1/3} = 1.07722$

> $D_2 = 0.4\ m \times 1.07722 = 0.431\ m\ (約\ 0.43\ 公尺)$

1. **新風車之消耗功率** W_2：
2. **情況 A：依據相似操作點定律（N 不變時，$P_s \propto D^2$，$W \propto D^5$）**：

> $W_2 = W_1 \times \leq ft((D_2)/(D_1))^5 = 1.4\ hp \times (1.25)^{5/3} = 1.4 \times 1.4505 = 2.03\ 馬力\ (hp)$

（此時新風車靜壓 $P_{s2} = 7.5 \times (1.07722)^2 = 8.70\ cmH_{2O}$）。

3. **情況 B：若維持相同靜壓（$P_{s2} = P_{s1}$）下增加風量，則功率與風量成正比（$W \propto Q\ P_s$）：**

> $W_2' = 1.4 \times (25)/(20) = 1.75\ 馬力\ (hp)$

題目 18【110年 第五題 & 107年 第六題綜合｜統計噪音位準(L10、L50、L90)與多音源分貝加成/背景噪音扣除計算】

【題目敘述】

(一) 某交通噪音監測資料如下表所示，監測時距為 10\ 秒，試計算此暫時性噪音之 L_{10}、L_{50}、L_{90}。（110 年第五題(一)，8 分）

時間（sec）	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
dB(A)	70	50	65	60	55	65	60	55	70	50

(二) 某辦公室之背景噪音量為 65\ dB(A)，若搬入兩台新的事務機器，其單獨操作時所產生之噪音量分別為 70\ dB(A) 及 75\ dB(A)，請推測辦公室之最大總噪音量為多少 dB(A)？（110 年第五題(二)，6 分）
(三) 某工廠廠房內已有兩台機器，其產生的音壓位準分別為 70\ dB(A) 和 80\ dB(A)。當搬入第三台機器至廠房後，其總音壓位準增為 90.5\ dB(A)，請估算第三台機器的音壓位準為多少 dB(A)？（107 年第六題(二)，6 分）

【參考解答與計算步驟】

(一) 計算暫時性交通噪音之累積百分率音壓級 L_{10}、L_{50}、L_{90}

1. **定義說明**：
2. L_N（累積百分率噪音級，Percentile Sound Level）係指在測定時間內，有 N\% 的時間（或測值個數）其噪音量超過或等於該位準值。
   - L_{10}：測定時間內有 10\% 時間超過之音量，代表**峰值/高噪音指標（Peak noise indicator）**。
   - L_{50}：測定時間內有 50\% 時間超過之音量，即**中位數噪音指標（Median noise）**。
   - L_{90}：測定時間內有 90\% 時間超過之音量，代表**背景/本底噪音指標（Background noise）**。
3. **將 10 筆監測數據由大至小（遞減）排序**：

排序名次 m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
累積超越百分比	10\%	20\%	30\%	40\%	50\%	60\%	70\%	80\%	90\%	100\%
噪音值 dB(A)	**70**	70	65	65	**60**	**60**	55	55	**50**	50

1. **判讀與內插結果**：
2. L_{10}：排名前 10\%（第 1 筆至第 2 筆間）：$L_{10} = 70\ \text{dB(A)}$。
3. L_{50}：中位數（第 5 筆與第 6 筆皆為 60\ dB(A)）：$L_{50} = 60\ \text{dB(A)}$。
4. L_{90}：排名前 90\%（第 9 筆與第 10 筆皆為 50\ dB(A)）：$L_{90} = 50\ \text{dB(A)}$。
5. （補充：若求均能音量 $L_{eq} = 10\ \log_{10}\left[\frac{1}{10}(2\times 10^{7} + 2\times 10^{6.5} + 2\times 10^{6} + 2\times 10^{5.5} + 2\times 10^{5})\right] = 64.65\ \text{dB(A)}$）。

(二) 辦公室背景噪音與兩台新機器同時運轉之最大總噪音量

1. **列式**：由分貝能量加成公式，將背景噪音（$L_1 = 65\ \text{dB(A)}$）與兩台事務機器（$L_2 = 70\ \text{dB(A)}$、$L_3 = 75\ \text{dB(A)}$）之聲能相加：

$$L_{total} = 10\ \log_{10}\left(10^{L_1/10} + 10^{L_2/10} + 10^{L_3/10} \right)$$

2. **代入數值計算**：

$$L_{total} = 10\ \log_{10}\left(10^{6.5} + 10^{7.0} + 10^{7.5} \right)$$

$$= 10\ \log_{10}\left[10^{6} \times \left(10^{0.5} + 10^{1} + 10^{1.5} \right) \right]$$

$$= 60 + 10\ \log_{10}\left(3.1623 + 10.0000 + 31.6228 \right)$$

$$= 60 + 10\ \log_{10}(44.7851) = 60 + 16.511 = 76.51\ \text{dB(A)}\ (\text{約 } 76.5\ \text{dB(A)})$$

(三) 反推第三台機器單獨產生之音壓位準 L_3

1. **能量守恆關係式**：
2. 總音壓位準 $L_{total} = 90.5\ \text{dB(A)}$ 係由第一台（$L_1 = 70\ \text{dB(A)}$）、第二台（$L_2 = 80\ \text{dB(A)}$）及第三台（L_3）共同貢獻：

$$10^{L_{total}/10} = 10^{L_1/10} + 10^{L_2/10} + 10^{L_3/10}$$

3. **移項求解** L_3：

$$10^{L_3/10} = 10^{90.5/10} - \le ft(10^{70/10} + 10^{80/10})$$

$$10^{L_3/10} = 10^{9.05} - 10^{7.0} - 10^{8.0} = 10^7 \times \le ft(10^{2.05} - 1 - 10)$$

$$10^{L_3/10} = 10^7 \times (112.2018 - 11) = 10^7 \times 101.2018 = 1.0120 \times 10^9$$

$$L_3 = 10 \log_{10}(1.0120 \times 10^9) = 90 + 10 \log_{10}(1.0120) = 90.05\ \text{dB(A)}\ (\text{約 } 90\ \text{dB(A)})$$

題目 19【108年 第二題｜八頻帶頻譜分析、A權衡音壓級(dBA)、總音壓級、感覺噪音級(PNL)與語言干擾級(PSIL)】

【題目敘述】

某百貨公司遊樂場所中電子遊戲噪音經八頻帶過濾器分析結果如下表。

中央頻率（Hz）	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	16000
頻帶音壓級（dB）	74	86	81	83.5	81	76.7	72	68.3	67.8	86
A 特性修正值（dB）	-39	-26.2	-16.1	-8.6	-3.2	+0.0	+1.2	+1.0	-1.1	-6
感覺喧鬧度（noys）	1.5	11.3	11.3	17.8	17.1	12.7	15.8	15.0	10.4	18

(一) 試計算其感覺噪音級（PNL）、總音壓級（$L_{P,Total}$）及優先語言干擾級（PSIL）？（15 分）

(二) 在電子遊戲機器旁邊兩人很大聲說話之最大可聽距離為何？（可參考下列 PSIL 與距離關係表）（5 分）

發音者與受音者距離（m）	正常	提高音量	很大聲	尖叫
0.15	74	80	86	92
0.3	68	74	80	86
0.6	62	68	74	80

【參考解答與計算步驟】

(一) 計算感覺噪音級（PNL）、總音壓級（$L_{P,Total}$）及優先語言干擾級（PSIL）

1. **計算感覺噪音級（Perceived Noise Level, PNL，單位 PNdB）**：

2. **步驟 1：計算總感覺喧鬧度 N_t（Total Perceived Noisiness，單位 noys）**：

   對於八度音頻帶（Octave band），總感覺喧鬧度公式為：

   > $$N_t = N_{\max} + 0.3 \leq ft(\sum_{i=1}^{n} N_i - N_{\max}) = 0.7\, N_{\max} + 0.3 \sum_{i=1}^{n} N_i$$

   - 由表中數據找出最大頻帶喧鬧度：$N_{\max} = 18\ \text{noys}$（於 16,000 Hz；若不計 16,000 Hz 則為 17.8 noys）。
   - 全部 10 個頻帶之喧鬧度總和 $\sum N_i$：

     > $$\sum_{i=1}^{10} N_i = 1.5 + 11.3 + 11.3 + 17.8 + 17.1 + 12.7 + 15.8 + 15.0 + 10.4 + 18.0 = 130.9\ \text{noys}$$

   - 代入求 N_t：

     > $$N_t = 18.0 + 0.3 \times (130.9 - 18.0) = 18.0 + 0.3 \times 112.9 = 18.0 + 33.87 = 51.87\ \text{noys}$$

3. **步驟 2：將總感覺喧鬧度 N_t 轉換為感覺噪音級 PNL**：

   > $$PNL = 40 + \frac{10}{\log_{10} 2} \log_{10}(N_t) = 40 + 33.22 \log_{10}(N_t)$$

   > $$PNL = 40 + 33.22 \times \log_{10}(51.87) = 40 + 33.22 \times 1.7149 = 40 + 56.97 = 96.97\ \text{PNdB}\ (\text{約 } 97.0\ \text{PNdB})$$

4. **計算總音壓級（$L_{P,Total}$，含線性未加權 dB 與 A 加權 dBA）**：

5. **【線性總音壓級 $L_{P,Total}$ (dB)】**：將 10 個頻帶之原始音壓級 L_{pi} 進行能量加成：

   > $$L_{P,Total} = 10 \log_{10} \leq ft(\sum_{i=1}^{10} 10^{L_{pi}/10})$$

   > $$\sum 10^{L_{pi}/10} = 10^{7.4} + 10^{8.6} + 10^{8.1} + 10^{8.35} + 10^{8.1} + 10^{7.67} + 10^{7.2} + 10^{6.83} + 10^{6.78} + 10^{8.6}$$

   > $$= 10^8 \times (0.2512 + 3.9811 + 1.2589 + 2.2387 + 1.2589 + 0.4677 + 0.1585 + 0.0676 + 0.0603 + 3.9811)$$

   > $$= 10^8 \times 13.7240 = 1.3724 \times 10^9$$

$$L_{P,Total} = 10 \log_{10}(1.3724 \times 10^{9}) = 91.37\ dB$$

6. **【A 權衡總音壓級 L_A (dBA)】**：各頻帶音壓級加上 A 特性修正值後為：

   $L_{Ai} = \{35.0,\ 59.8,\ 64.9,\ 74.9,\ 77.8,\ 76.7,\ 73.2,\ 69.3,\ 66.7,\ 80.0\}\ dBA$

$$L_A = 10 \log_{10}≤ft(10^{3.5} + 10^{5.98} + 10^{6.49} + 10^{7.49} + 10^{7.78} + 10^{7.67} + 10^{7.32} + 10^{6.93} + 10^{6.67} + 10^{8.0})$$

$$= 10 \log_{10}≤ft(2.732 \times 10^{8}) = 84.36\ dB(A)$$

7. **計算優先語言干擾級（Preferred Speech Interference Level, PSIL）**：

8. **定義**：PSIL 為中央頻率 500 Hz、1000 Hz 及 2000 Hz 三個八度音頻帶音壓級（dB）之算術平均值：

$$PSIL = \frac{L_{p(500\ Hz)} + L_{p(1000\ Hz)} + L_{p(2000\ Hz)}}{3}$$

9. 代入表中數據（$L_{500} = 81\ dB$，$L_{1000} = 76.7\ dB$，$L_{2000} = 72\ dB$）：

$$PSIL = (81 + 76.7 + 72)/(3) = (229.7)/(3) = 76.57\ dB\ (約\ 76.6\ dB)$$

10. （註：若採用四頻帶 SIL_4，即 500, 1000, 2000, 4000 Hz 平均值，則為 (81+76.7+72+68.3)/(4) = 74.5 dB）。

(二) 在電子遊戲機器旁邊兩人「很大聲」說話之最大可聽距離

1. **查表對照**：
2. 在發音者發音力量為「很大聲」一欄中：
   - 當距離 $d = 0.3\ m$ 時，對應之 $PSIL = 80\ dB$；
   - 當距離 $d = 0.6\ m$ 時，對應之 $PSIL = 74\ dB$。
3. 本題計算所得之現場 $PSIL = 76.57\ dB$，介於 74 dB 與 80 dB 之間，故最大可聽距離 d 介於 0.3 m 與 0.6 m 之間。
4. **計算最大可聽距離 d**：
5. **方法一（線性內插法）**：

$$(d - 0.3)/(0.6 - 0.3) = (76.57 - 80)/(74 - 80) = (-3.43)/(-6) = 0.5717 \Rightarrow d = 0.3 + 0.3 \times 0.5717 = 0.47\ m$$

6. **方法二（點音源距離平方反比律：距離每加倍 PSIL 下降 6 dB，即 $PSIL = 80 - 20 \log_{10}(d/0.3)$）**：

$$76.57 = 80 - 20 \log_{10}\le ft((d)/(0.3)) \Rightarrow \log_{10}\le ft((d)/(0.3)) = (3.43)/(20) = 0.1715 \Rightarrow d = 0.3 \times 10^{0.1715} = 0.445\ m$$

題目 20【106年 第四題 & 113年 第四題 & 114年 第四題綜合｜隔音牆繞射衰減計算、低頻噪音(LFN)與風扇馬達噪音工程控制】

【題目敘述】

(一) 於地形平坦區域，一座空氣壓縮機中心點離地高度 1\ 公尺，運轉噪音干擾水平距離 20\ 公尺 處之住宅。現規劃於壓縮機與住宅之間，設一道 3\ 公尺 高度隔音牆，距離壓縮機 5\ 公尺 處。假設壓縮機與住宅之地面高度相同，且建於堅實地面；音速為 343\ 公尺/秒。請計算：於住宅離地高度 1\ 公尺 處，由壓縮機所造成頻率 500\ Hz 之噪音可降低多少分貝（dB）。（106 年第四題，10 分）
(二) 低頻噪音（LFN）一直是民眾關心的議題，請定義低頻噪音及說明如何以工程方式來控制低頻噪音。（113 年第四題，5 分）
(三) 工業風扇抽風機與馬達為常見噪音源，請說明抽風機風扇與馬達產生噪音之工程控制技術。（114 年第四題，5 分）

【參考解答與計算步驟】

(一) 隔音牆對 500\ Hz 噪音之繞射減音量計算

1. **幾何空間參數與聲程差（Path Length Difference, δ）計算**：
2. 音源（壓縮機 S）高度 $h_S = 1\ m$，受音點（住宅 R）高度 $h_R = 1\ m$，隔音牆頂（O）高度 $h_W = 3\ m$。
3. 因此，隔音牆頂高出音源與受音點連線之垂直高度為：

$$\Delta h = h_W - h_S = 3 - 1 = 2\ m$$

4. 音源至隔音牆水平距離 $d_1 = 5\ m$；隔音牆至住宅水平距離 $d_2 = 20 - 5 = 15\ m$；音源至受音點直線距離 $d = 20\ m$。
5. 音源至牆頂斜距 A：

$$A = \sqrt{(d_1^2 + \Delta h^2)} = \sqrt{(5^2 + 2^2)} = \sqrt{(29)} = 5.3852\ m$$

6. 牆頂至受音點斜距 B：

$$B = \sqrt{(d_2^2 + \Delta h^2)} = \sqrt{(15^2 + 2^2)} = \sqrt{(229)} = 15.1327\ m$$

7. **繞射聲程差** δ：

$$\delta = (A + B) - d = (5.3852 + 15.1327) - 20 = 20.5179 - 20 = 0.5179\ m$$

8. **計算波長 λ 與菲涅耳數（Fresnel Number, N）**：
9. 頻率 $f = 500\ Hz$，音速 $c = 343\ m/s$，波長 λ 為：

> $$\lambda = (c)/(f) = (343)/(500) = 0.686\ m$$

10. **菲涅耳數 N**：

> $$N = (2\ \delta)/(\lambda) = (2 \times 0.5179)/(0.686) = 1.510$$

11. **計算隔音牆繞射衰減值 ΔL_b**：
12. 依據 Maekawa / Kurze-Anderson 點音源隔音牆繞射衰減公式：

> $$\Delta L_b = 10\ \log_{10}(3 + 20\ N) = 10\ \log_{10}(3 + 20 \times 1.510) = 10\ \log_{10}(33.20) = 15.21\ dB$$

13. （若採用 Kurze-Anderson 雙曲正切公式 $\Delta L_b = 5 + 20\ \log_{10}≤ft(\frac{\sqrt(2\pi\ N)}{\tanh\sqrt(2\pi\ N)})$，則 $\sqrt(2\pi \times 1.510) = 3.080$，$\Delta L_b = 5 + 20\ \log_{10}(3.082) = 14.78\ dB$；若考慮堅硬地面原有約 $2 \sim 3\ dB$ 地面反射加成被隔音牆遮蔽，插入損失約為 $14.8 \sim 15.2\ dB$）。

(二) 低頻噪音（Low Frequency Noise, LFN）之定義與工程控制方式

1. **低頻噪音之定義與物理特性**：
2. **法規定義**：依據我國《噪音管制標準》，低頻噪音係指頻率範圍在 $20\ Hz$ **至** $200\ Hz$（包含八度音頻帶中心頻率 $20 \sim 200\ Hz$ 或 $1/3$ 八度音頻帶）之聲音。
3. **物理與生理特性**：由 $\lambda = c/f$ 可知，低頻噪音波長極長（約 $1.7\ m \sim 17\ m$），因此具有**極強的繞射（Diffraction）能力**（一般隔音牆幾乎無效）、**空氣吸收與距離衰減極小**、**穿透牆體能力強**（受質量定律 $TL = 20\log(mf) - 47$ 限制，頻率愈低穿透損失 TL 愈小），且極易經由建築結構固體傳播（Structure-borne sound）並在室內引發駐波（Standing wave）與門窗共振，造成人體胸悶、失眠、焦慮與壓迫感。
4. **低頻噪音之工程控制方式**：
5. **1. 振源與防振減振控制（最有效關鍵）**：低頻噪音多伴隨結構振動傳播（如冷卻水塔、冰水主機、抽水泵、變壓器）。於設備底座加裝**低自然頻率之彈簧防振器（Spring Isolators）**、**空氣彈簧或橡膠防振墊**，搭配混凝土慣性基座（Inertia block），並於進出口管路安裝**防振軟管（Flexible connectors）**與防振吊架，阻斷固體傳音橋（Sound bridge）。
6. **2. 傳播路徑之抗性消音器（Reactive / Muffler）設計**：一般多孔性吸音棉（阻性消音器）對低頻吸音係數極差；應針對特定低頻基頻設計**共振腔型（Helmholtz Resonator）或擴張室型抗性消音器（Expansion Chamber Muffler）**，利用聲阻抗不匹配使聲波反射相消。
7. **3. 雙層重質隔音罩與共振吸音構造**：提高隔音牆體之面密度（Mass law），或採用**雙層牆夾空氣層與阻尼複合板（Damping material）**避免吻合效應；室內牆面採用**穿孔板共振吸音構造**或薄膜/薄板共振吸音結構吸收低頻聲能。
8. **4. 主動式噪音控制（Active Noise Control, ANC）**：因低頻波長長、相位易追蹤，於管道或特定空間設置參考麥克風、DSP 控制器與次級揚聲器，發射「振幅相同、相位相反（相差 $180°$）」之反相聲波進行破

壞性干涉抵消。

(三) 工業抽風機風扇與馬達產生噪音之控制技術

1. **抽風機風扇（Fan / Blower）噪音控制技術**：
2. **音源機制**：包含葉片旋轉切割空氣產生之周期性離散基頻噪音（葉片通過頻率 $\mathrm{BPF} = (\mathrm{N} \times \mathrm{Z})/(60)$，N 為轉速，Z 為葉片數）、氣流渦流分離亂流噪音及機殼風管共振音。
3. **控制技術**：
    1. **葉輪與流道氣動優化**：選用高效率**後傾式（Backward-curved）或翼型（Airfoil）葉片**取代徑向式葉片；採用不等距葉片或傾斜葉片分散基頻能量；加大葉輪外緣與蝸殼舌部（Cut-off）之間隙以降低脈動壓力。
    2. **降低風機轉速與匹配風管壓損**：由風車噪音定律知聲功率與轉速 $5 \sim 6$ 次方成正比（$\Delta \mathrm{L_W} \approx 50 \log(\mathrm{N_2}/\mathrm{N_1})$），加裝**變頻器（VFD）**依實際需求降速運轉，並將風管進出口改為順暢漸擴/漸縮管以消除亂流。
    3. **進排氣端加裝消音器（Silencer）與消音百葉**：於風機吸入口與吐出口安裝阻抗複合式管道消音器或消音彎頭。
    4. **結構隔振與軟管連接**：風機底座安裝彈簧防振器，風機進出口與風管間以帆布/矽膠**防振軟接頭（Flexible duct connector）**隔離振動，風管外壁包覆阻尼隔音材（Lagging）。
4. **馬達（Electric Motor）噪音控制技術**：
5. **音源機制**：包含冷卻風扇氣動噪音（通常占高速馬達噪音主導）、定子與轉子磁場諧波引發之**電磁噪音（Electromagnetic noise）**，以及軸承摩擦與轉子不平衡之**機械噪音**。
6. **控制技術**：
    1. **冷卻風扇改善**：改用單向流線型低噪音風扇葉片，或改為水冷式/獨立低速強制通風冷卻，並在馬達風罩進氣口加裝吸音消音罩（Motor fan silencer）。
    2. **機械軸承與動平衡改善**：選用高精密低噪音滾珠軸承（或滑動軸承），定期潤滑保養並進行轉子精密動平衡校正（Dynamic balancing），消除偏心振動。
    3. **電磁噪音抑制**：優化定轉子槽配合與斜槽設計、改善變頻器載波頻率或加裝交流電抗器（Reactor），減少諧波激振。
    4. **設置通風隔音罩（Acoustic Enclosure）與基座防振**：以內襯吸音材之隔音罩包覆馬達（預留散熱消音迷宮通道），並於馬達底座安裝防振橡膠墊。